

Аналітична довідка
за результатами проведення посиленого епідеміологічного нагляду за
протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють
гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій

На виконання вимог положення Порядку проведення посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 лютого 2023 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2023 року за № 489/39545 (далі – Порядок), заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України (далі – стаціонари) здійснюють організацію та проведення бактеріологічних досліджень зразків біологічного матеріалу (рановий вміст, ліквор, кров) від пацієнтів, які отримали поранення, у випадках, що передбачені положеннями Порядку. За результатами проведених досліджень бактеріологічні лабораторії, які надають послуги стаціонарам, щокварталу звітують за визначеною формою (та відповідно форми наданої в Додатку 3 до підпункту 7 пункту 2 розділу III до ПОРЯДКУ) в ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – Центр).

За звітний період з 01 квітня по 30 червня 2025 року (II квартал) до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» надійшло 230 звітів від стаціонарів, що визначені як такі, що надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам, які отримали поранення (загальний перелік - 570 закладів). Звітування відбулося на **40,4%**.

Згідно наданої інформації, позитивні результати щодо виділення патогенів з матеріалу від поранених внаслідок бойових дій та визначення і оцінки чутливості їх до протимікробних препаратів було виділено у **82,2%**. Решта відповідей містили інформацію про відсутність пацієнтів відповідної категорії в звітному періоді.

Таблиця 1. Кількість наданих звітів закладами охорони здоров'я
за II квартал 2025 року

№ з/п	Регіон	Кількість визначених закладів	Надали звіти	%
1	Вінницька обл.	14	8	57,1
2	Волинська обл.	11	7	63,6
3	Дніпропетровська обл.	48	16	33,3
4	Донецька обл.	16	0	0,0
5	Житомирська обл.	28	15	53,6
6	Закарпатська обл.	16	11	68,8
7	Запорізька обл.	15	8	53,3
8	Івано-Франківська обл.	19	7	36,8
9	Київська обл.	23	5	21,7
10	Кіровоградська обл.	16	11	68,8
11	Львівська обл.	10	6	60,0
12	Миколаївська обл.	22	6	27,3

13	Одеська обл.	49	9	18,4
14	Полтавська обл.	47	8	17,0
15	Рівненська обл.	32	12	37,5
16	Сумська обл.	27	15	55,6
17	Тернопільська обл.	32	6	18,8
18	Харківська обл.	44	23	52,3
19	Херсонська обл.	8	3	37,5
20	Хмельницька обл.	19	10	52,6
21	Черкаська обл.	29	17	58,6
22	Чернівецька обл.	3	1	33,3
23	Чернігівська обл.	25	18	72,0
24	м.Київ	17	8	47,1
	Всього	570	230	40,4

Структура досліджень

Згідно отриманої інформації протягом II кварталу 2025 року лабораторіями стаціонарів та Центрів контролю та профілактики хвороб було досліджено **12038** зразків від пацієнтів із пораненнями, отриманими внаслідок бойових дій, що на 2,7 % більше ніж у II кварталі 2024 року. В порівнянні з II кварталом 2024 року структура досліджень (рани : кров : спинномозкова рідина) незначно змінилася у бік збільшення досліджень зразків з ран і ліквору та зменшення досліджень зразків крові. Загалом кількість позитивних результатів дослідження зразків в II кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року зросла на 8 % (таб. 2).

**Таблиця 2. Кількість та результати дослідження зразків
у II кварталі 2024 - 2025 років**

	II кв. 2024		II кв. 2025	
Загальна кількість зразків	11788		12038	
- з них позитивні	52,9%		60,9%	
	Кількість	Частка	Кількість	Частка
Зразки з ран	11121	94,3%	11371	94,5 %
- з них позитивні	54,8 %		62,7 %	
Кров	590	5%	559	4,6 %
- з них позитивні	20,5%		27,9 %	
Ліквор	77	0,7%	108	0,9 %
- з них позитивні	26%		37 %	

Відповідно даних звітів найбільше зразків досліджено у Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій областях та м. Києві, питома вага досліджень з цих регіонів становить 55,4% від усіх досліджуваних зразків. Найменша кількість зразків була досліджена у Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій та Київській областях (таб. 3).

**Таблиця 3. Кількість досліджених зразків в III - IV кварталах 2024 року
та I – II кварталах 2025 року по регіонах України, абс.**

Область	III кв. 2024 р.	IV кв.2024 р.	I кв. 2025 р.	II кв. 2025 р.
Дніпропетровська	4043	2951	2594	3091
м. Київ	1320	1161	1419	1439
Черкаська	1608	1094	801	1141
Вінницька	923	1275	1112	1000
Харківська	888	857	880	885
Львівська	21	576	704	552
Житомирська	600	483	584	513
Одеська	161	107	213	497
Сумська	622	180	300	424
Хмельницька	504	293	399	366
Рівненська	242	395	396	306
Волинська	307	109	198	296
Чернігівська	0	319	483	289
Полтавська	354	193	245	222
Херсонська	88	20	109	189
Івано-Франківська	308	121	176	185
Закарпатська	210	164	151	184
Кіровоградська	659	535	533	138
Запорізька	183	151	253	106
Миколаївська	76	35	23	60
Тернопільська	564	530	462	58
Чернівецька	211	124	104	55
Київська	146	210	82	42
Донецька	63	0	0	0
УСЬОГО	14101	11883	12221	12038

Ранжування з часом проведення дослідження

Дослідженні зразки ранжували залежно від часових проміжків з моменту отримання поранень та тривалості перебування в стаціонарі:

- перебування (госпіталізація) **в стаціонарі менше 48 годин** та поранення отримано **менше 72 години до надходження** в стаціонар (далі – г.<48, п. <72). Ймовірна інтерпретація: перший стаціонар етапу спеціалізованої медичної допомоги; «свіже» поранення;
- перебування (госпіталізація) **в стаціонарі більше 48 годин** та поранення отримано **менше 72 години до надходження** в стаціонар (далі – г.>48, п. <72). Ймовірна інтерпретація: перший стаціонар етапу спеціалізованої медичної допомоги; перебування в цьому стаціонарі до 72 год;
- перебування (госпіталізація) **в стаціонарі менше 48 годин** та поранення отримано **більш 72 години до надходження** в стаціонар (далі – г. <48, п. >72). Ймовірна інтерпретація: другий / наступні стаціонари етапу спеціалізованої медичної допомоги; нещодавно госпіталізований у наступний стаціонар (2+ стаціонар на етапі); відносно давно отримана рана;

- перебування (госпіталізація) в стаціонарі більш 48 годин та поранення отримано більш 72 години до надходження в стаціонар (далі – г.>48, п. >72). Ймовірна інтерпретація: другий / наступні стаціонари етапу спеціалізованої медичної допомоги; тривале перебування в цьому стаціонарі; потреба у більш тривалому лікуванні поранення.

Найбільше зразків з позитивним результатом було отримано у пацієнтів г.>48, п. <72 (рис. 1), але також високі рівні, відмічаються в часові проміжки г. <48, п. >72, та г. >48, п. >72. Найменше зразків з позитивним результатом було отримано у пацієнтів г.<48, п. <72 (51,1%), що, ймовірно, зумовлене відсутністю інфекційного процесу у «свіжих» ранах після первинної хірургічної обробки на догоспітальних етапах евакуації та, можливо, відбором матеріалу за відсутності показань (інфекційного процесу) згідно з Порядком. Але ця кількість на 12,8 % більша ніж у I кварталі 2025 року (1064 випадків – 38,3% позитивних, II квартал 2025 року – 1598 випадків -50,9% позитивних). Можливо це пов'язано із високою температурою зовнішнього середовища, що сприяє пришвидшенню процесу переходу колонізації у інфекційний процес.

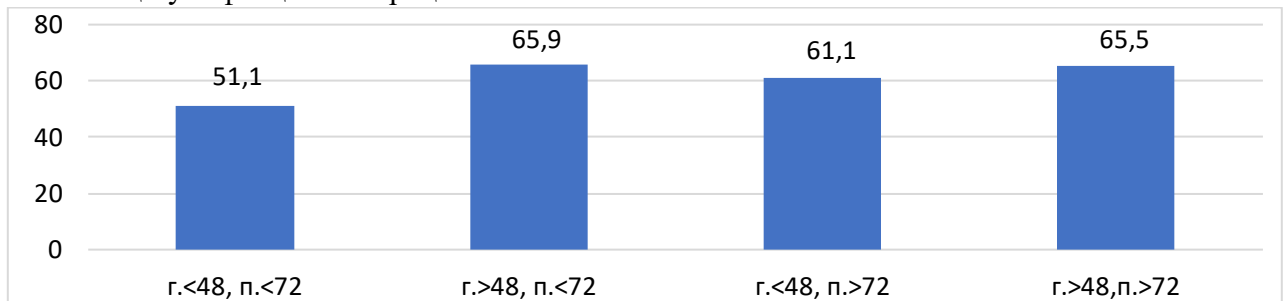


Рис. 1 Питома вага зразків з позитивним результатом в залежності від часових проміжків (III кв. 2025 р.), %

Зі зразків було виділено 9255 штами мікроорганізмів (далі – МО), з них 4781 (51,7%) це МО, визначені для нагляду, відповідно до положень Порядку. Варто зауважити, що з деяких зразків висівали декілька ізолятів МО.

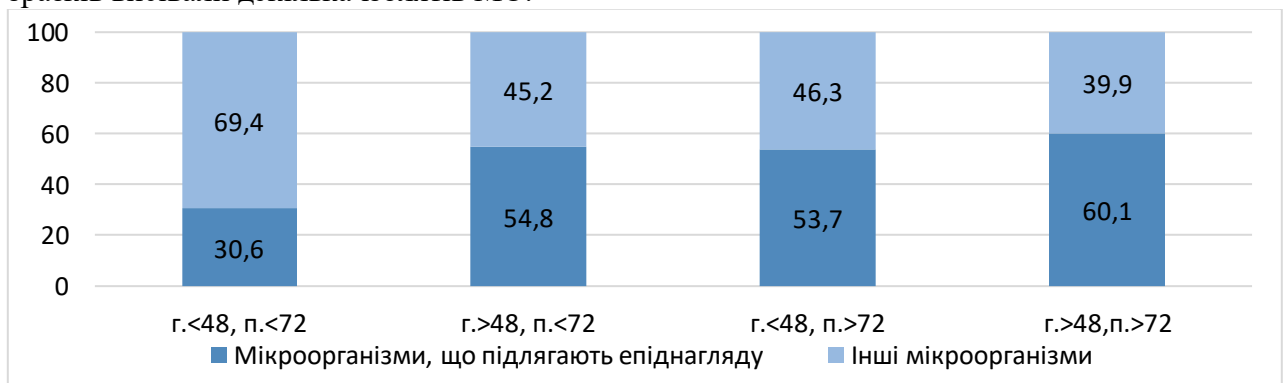


Рис. 2 Питома вага МО, які підлягають нагляду, виділених із ран, в залежності від часових проміжків, %

З рисунку 2 видно, що кількість МО, що підлягають нагляду, найменша в часовий проміжок г. <48 п. <72 («свіжа» рана), і значно збільшується у часові проміжки г.>48, п. <72 та г.<48, п. >72. Імовірним поясненням може бути те, що на початку у висівах з ран лівову частку займають мікроорганізми-контаміанти, які потрапили в рану під час поранення із зовнішнього середовища та власна нормальна мікрофлора людини. Із збільшенням часу від поранення та часу отримання медичної допомоги (знаходження у стаціонарах, евакуація), відбувається зміна видового складу МО на нозокоміальні та полірезистентні.

Ці зміни, імовірно, зумовлені порушенням заходів інфекційного контролю, селективним тиском від використання антибактеріальних препаратів (далі – АБП).

На відміну від минулорічних даних в II кварталі 2025 року в часові проміжки г. >48 п.> 72 зменшилась частка МО, що підлягають нагляду на 17,8 %. Імовірними причинами можуть бути, не обмежуючись цим, поліпшення заходів контролю за полірезистентними збудниками інфекцій, статистичні помилки, технічні помилки при відборі зразків матеріалу з ран для дослідження, помилки в ідентифікації МО.

Структура виділених мікроорганізмів

Протягом поточного кварталу з матеріалу від поранених виділяли усі визначені для нагляду види МО, в т.ч. 1 штам сальмонели, яка раніше не виявлялася. Найчастіше виділяли *Acinetobacter spp.* – 24,2%; *S. aureus* – 22,2%; *K. pneumoniae* – 18,6%, які сумарно склали 65,2% від всіх патогенів, визначених для нагляду (рис. 3). В цілому у спектрі виділених патогенів превалювали грамнегативні мікроорганізми – 64,5%, питома вага грампозитивних мікроорганізмів знизилась на 3,2% і становила 35,5%.

Частота виділення МО, що підлягають нагляду, відносно 1 кварталу 2024 року дещо змінилась, щодо *Acinetobacter spp.*, питома вага якого зросла на 3,1%, *P.aeruginosa* на 2,4%, *S.aureus* на 1,8 %, що явно вказує на поширення цих МО серед поранених та у стаціонарах, при цьому частка *K.pneumoniae* зменшилася на 4,8%, частка *E.faecalis* – на 3,1%. Питома вага решти МО змінилась у межах $\pm 1\%$.

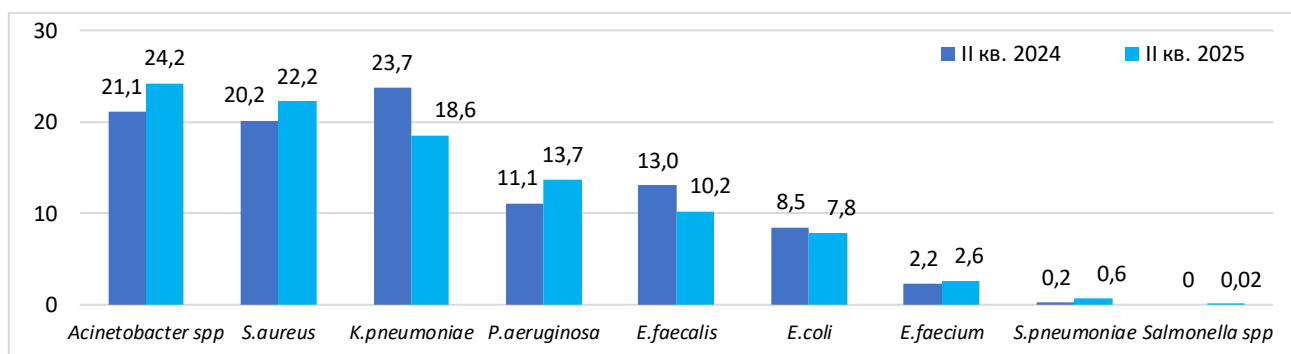


Рис. 3 Видовий склад мікроорганізмів, визначених для епіднагляду II кв.2024-2025 рр., %

РАНИ

Із зразків біологічного матеріалу із ран було виділено 9048 штамів МО, з них 4679 (51,7%) - це МО визначені для нагляду.

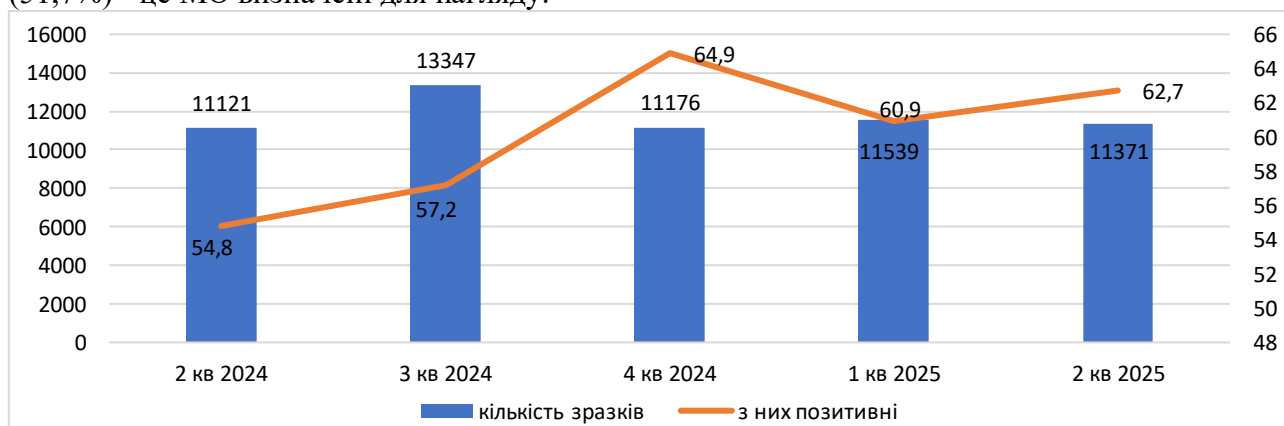


Рис. 4 Кількість досліджених зразків з ран (абс.), в тому числі з позитивним результатом (%) II кв. 2025 р.

Кількість досліджених зразків матеріалу з ран в II кв. 2025 року залишилася на рівні попередніх кварталів, частка зразків з позитивним результатом дещо більша у порівнянні з I кв. 2025 року та II і III кв 2024 року, але менша аналогічного показника IV кварталу 2024 року (рис. 4).

Враховуючи що зразки з ран складають близько 94 % від всіх досліджень, показники видового складу висіяних МО та частоти цільових МО для ізолятів з ран майже такі самі як для загального (рис. 3) та далі окремо не будуть наводитися.

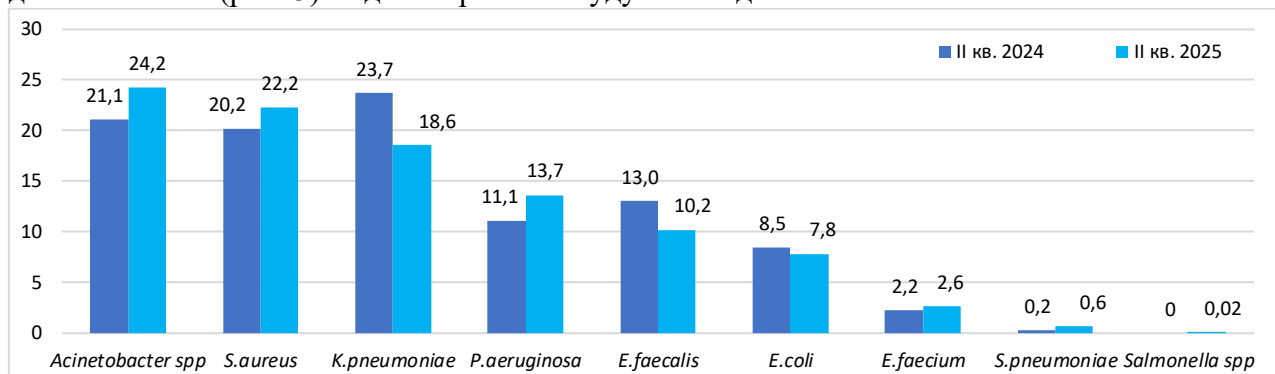


Рис. 5 Розподіл (%) бактерій, визначених для епіднагляду, що були ізольовані зі зразків біологічного матеріалу з ран в II кв.2024 – 2025 рр.

Слід зауважити, що *Acinetobacter spp.* переважав у часових групах пацієнтів: г.<48, п.<72 та г.>48, п.>72; у часових групах г.>48, п.<72 та г.<48, п.>72 переважав *S.aureus*, у I кварталі 2025 року теж переважав *S.aureus* у цих часових проміжках (таб. 4).

Таблиця 4. Розподіл мікроорганізмів визначених для нагляду виділених з ран по часовим проміжкам

Мікроорганізми	<48, <72		>48, <72		<48, >72		>48, >72	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<i>Acinetobacter spp</i>	186	27,3	19	11,9	193	19,7	710	25,8
<i>S.aureus</i>	138	20,3	43	26,9	283	28,8	553	20,1
<i>K.pneumoniae</i>	97	14,2	13	8,1	196	20,0	543	19,7
<i>P.aeruginosa</i>	53	7,8	18	11,3	125	12,7	429	15,6
<i>E.faecalis</i>	88	12,9	27	16,9	87	8,9	266	9,7
<i>E.coli</i>	92	13,5	19	11,9	68	6,9	179	6,5
<i>E.faecium</i>	25	3,7	19	11,9	27	2,8	50	1,8
<i>S.pneumoniae</i>	2	0,3	2	1,3	2	0,2	23	0,8
<i>Salmonella spp</i>	0	0	0	0	0	0	1	0,04

Acinetobacter spp.

Усього в II кв. 2025 року із зразків біологічного матеріалу з ран було виділено 1108 штамів *Acinetobacter spp.* (II кв.2024 – 848). *Acinetobacter spp.* – це рід мікроорганізмів, представники якого виділяються найчастіше практично у всіх часових групах, однак, їх кількість різко зростає у групі пацієнтів, що госпіталізовані тривало г.>48, п. >72 (таб. 4).

Найвищий рівень стійкості *Acinetobacter spp.* залишився у групі пацієнтів г. >48, >72 (таб. 5). Найменший, але високий рівень стійкості спостерігався серед ізолятів виділених зі «свіжих» ран. Успішна антибіотикотерапія без своєчасного визначення чутливості до АБП – малоімовірна навіть на ранніх етапах лікування. У решті груп стійкість *Acinetobacter spp.* по усіх АБП незначно коливалась. При довготривалому лікуванні поранення і триваліший

госпіталізації збільшується частота полірезистентних штамів *A.baumannii*, що є закономірним.

Таблиця 5. Кількість штамів *Acinetobacter spp.*, стійких до антибіотиків, виділених з ран, у II кв. 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	172	30,8	19	68,4	193	57,5	623	78,5	1007	66,1
Гентаміцин	175	22,3	18	50,0	159	52,2	644	56,7	996	49,8
Іміпенем	174	34,5	13	61,5	165	59,4	642	76,5	994	66,1
Колістин	24	8,3	7	0	70	7,1	309	8,7	410	8,3
Левовфлоксацин	149	36,2	11	72,7	170	73,5	631	85,1	961	75,3
Меропенем	186	25,3	19	57,9	171	44,4	690	68,8	1066	57,1
Тобраміцин	101	21,8	12	41,7	167	47,9	633	51,3	913	47,3
Ципрофлоксацин	159	37,7	17	76,5	155	81,3	637	84,9	968	76,4

Загальна стійкість *A.baumannii* до всіх АБП тримається на високих показниках, але в порівнянні з II кв. 2024 року відсоток резистентних штамів дещо зменшився за виключенням тобраміцину, стійкість до якого другий квартал поспіль дещо вища. А от стійкість до колістину збільшилась з 3,4% в II кв. 2024 року до 8,3% у II кв. 2025 (рис. 6), що ймовірно, пов'язано із збільшенням кількості протестованих штамів, також, можливо, із появою нових виробників реагентів для визначення чутливості до колістину невисокої якості та відсутності штамів для контролю якості. Дані, наведені на рис. 6, 7 свідчать про те, що лабораторії більшості стаціонарів не забезпечені тест-системами для визначення колістину, лише 36,3% ізолятів *A.baumannii* протестовані на чутливість до колістину.

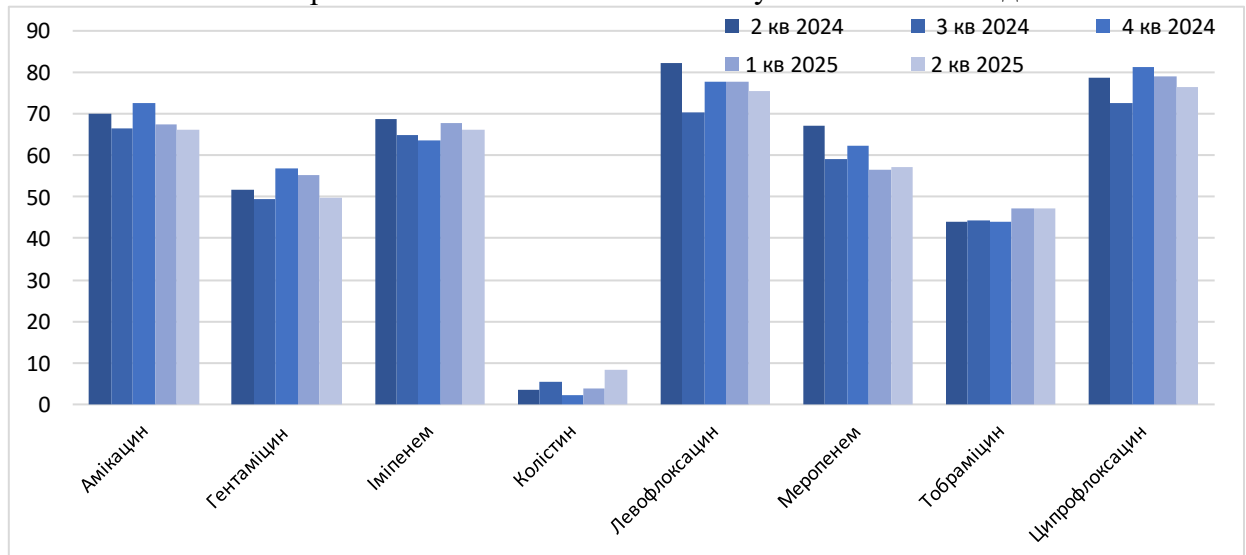


Рис. 6 Коливання стійкості *A.baumannii*, виділених з ран, протягом року, %

Слід зазначити, що до трендів резистентності слід відноситися з обережністю, оскільки не всі штами одночасно тестуються до повного набору антибіотиків (рис. 7), також в різні квартали року кількість інформації суттєво відрізняється. Це стосується всіх патогенів, визначених для нагляду, тому далі ці дані не наводяться.

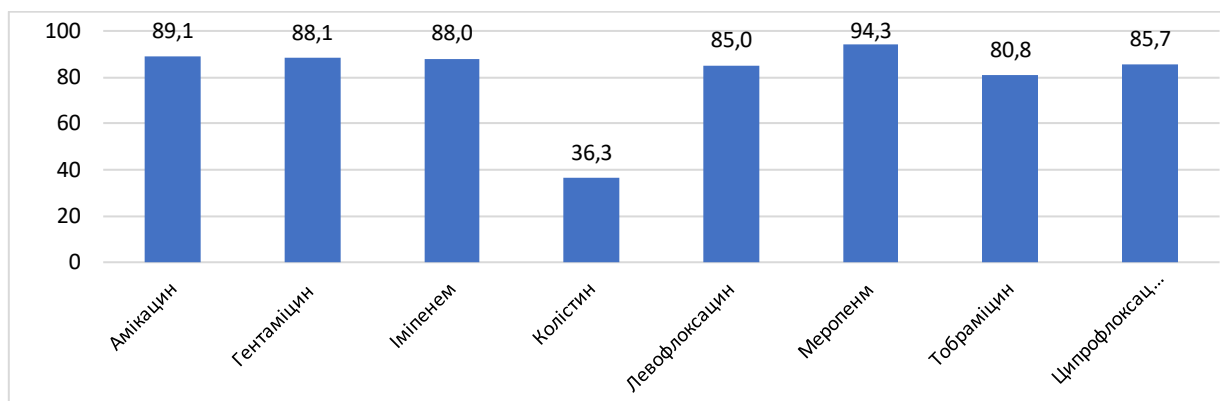


Рис. 7 Відсоток штамів *A.baumannii*, протестованих на чутливість до окремих антибіотиків в II кварталі 2025 року

P.aeruginosa

Усього в II кварталі 2025 року із зразків біологічного матеріалу з ран було виділено 625 штамів *P.aeruginosa* (II кв. 2024 – 447).

Щодо частоти виділення у часові періоди, *P.aeruginosa* виділялась за схожою тенденцією, що і інші патогени. Але важливо відмітити, суттєво меншу частоту виділення цього МО у «свіжих» ранах і, відповідно, багатократне збільшення при тривалому лікуванні у стаціонарах (таб. 4).

Таблиця 6. Кількість штамів *P.aeruginosa*, виділених з ран, стійких до антибіотиків у II кв. 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	34	32,4	17	17,6	97	37,1	364	41,8	512	39,5
Імпіненем	32	43,8	17	88,2	98	46,9	351	71,2	498	65,3
Колістин	5	20,0	1	0	24	4,2	159	3,8	189	4,2
Левофлоксацин	18	33,3	15	6,7	90	46,7	361	62,9	484	57,0
Меропенем	46	26,1	18	72,2	109	33,0	395	50,6	568	46,0
Піперацилін-тазобактам	41	17,1	16	0	100	47,0	392	50,8	549	46,1
Тобрамідин	23	21,7	14	14,3	95	52,6	331	51,1	463	48,8
Цефепім	34	23,5	16	62,5	100	54,0	391	61,6	541	57,9
Цефтазидим	24	16,7	16	31,3	98	48,0	330	65,2	468	57,9
Ципрофлоксацин	42	28,6	17	5,9	102	51,0	383	60,6	544	54,6

Стійкість *P.aeruginosa* до АБП висока (якщо вважати за «базову» - г.<48, п. <72) та зростає по мірі збільшення часу від моменту отримання поранення та збільшення часу перебування в стаціонарі (таб. 6). Найвищий рівень стійкості у пацієнтів г.>48, п. >72. Показники часового проміжку г.>48, п. <72 слід аналізувати з обережністю, оскільки досліджені поодинокі штами.

В II кв. 2025 року рівень стійкості дещо зменшився практично до всіх АБП за виключенням цефтазидиму, левофлоксацину та імпіненему (рис. 7), що є позитивною тенденцією і вказує на успішну реалізацію окремих заходів спрямованих на протидію поширення антимікробної резистентності (далі – АМР). Продовжує знижуватись рівень стійкості до колістину з 6,3% в I кварталі 2025 року до 4,2% в II кв.2025 року. Наразі це

середній показник стійкості до колістину серед всіх грамнегативних патогенів у II кв. 2025 року, визначених для нагляду.

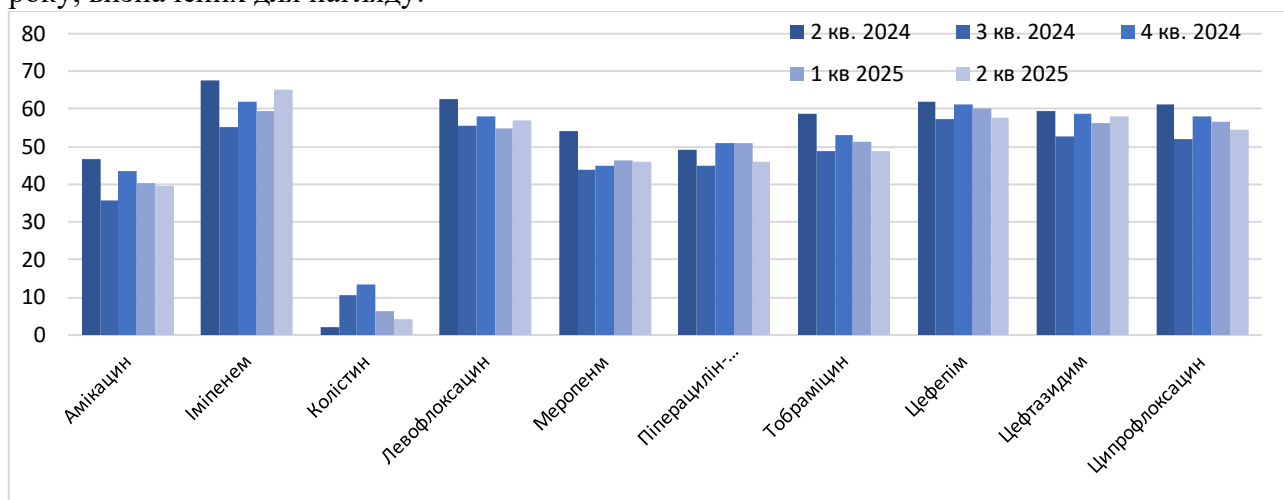


Рис. 7 Коливання стійкості *P.aeruginosa*, виділених із ран, протягом року

K.pneumoniae

Усього із зразків біологічного матеріалу з ран в II кварталі 2025 року було виділено 849 штамів *K.pneumoniae* (II кв.2024 р. – 954). *K.pneumoniae* посідає третє місце за частотою виділення серед МО, визначених для нагляду, у часових групах г. <48, п. >72, <48, п. <72 та г. >48, п.>72 і четверте у групі г. >48, п.<72. Спостерігається тенденція, що чим більше часу пройшло від отримання поранення та чим довше відбувалося лікування на етапах спеціалізованої медичної допомоги, тим вище показник частоти виділення *K.pneumoniae* із зразків біологічного матеріалу з ран (таб. 4) – подібний патерн, як і у *P.aeruginosa*. **Тобто, більшість випадків інфікування *K.pneumoniae*, *P.aeruginosa*, ймовірно, пов'язано із наданням медичної допомоги та недотриманням заходів профілактики інфекцій та інфекційного контролю (далі – ПІК), а не набуття при пораненні.**

Рівень стійкості *K.pneumoniae* до протимікробних препаратів дуже високий (таб. 7) та, як і для *A. baumannii*, дещо збільшується при більш тривалому перебуванні у стаціонарах. У II кв. 2025 року найперше місце по стійкості вийшов амоксицилін-клавуланова кислота – 85,6%, Стійкість до цефалоспоринов та фторхінолонів дещо зменшилась і становила 65,4 - 77%. Також високими є рівні стійкості до бета-лактамів, аміноглікозидів та карбапенемів, що унеможлиблює емпіричне лікування без визначення чутливості до цих АБП. В такий ситуації, своєчасна бактеріологічна діагностика та заходи ПІК відіграють критичну роль у протидії поширення таких штамів *K.pneumoniae*.

Таблиця 7. Кількість штамів *K.pneumoniae* стійких до антибіотиків у II кв. 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	41	43,9	6	16,7	127	48	456	63,2	630	58,4
Амоксицилін-клавуланова кислота	55	81,8	7	100	133	72,9	431	89,8	626	85,6
Гентаміцин	63	27	10	20	143	38,5	426	65,3	642	54,8
Ертапенем	18	27,8	4		34	26,5	182	76,4	238	64,7
Іміпенем	26	30,8	6		106	29,2	363	60,6	501	51,9

Колістин	12	33,3	2	50	54	3,7	244	11,9	312	11,5
Левифлоксацин	28	57,1	6	33,3	129	55	404	69,8	567	65,4
Меропенем	92	30,4	11	45,5	141	39	540	55	784	49,1
Офлоксацин	61	47,5	7	42,9	69	43,5	106	62,3	243	52,7
Піперацилін-тазобактам	79	43	10	30	137	54,7	489	78,9	715	69,7
Тобрамцін	38	42,1	3	33,3	116	47,4	329	71,7	486	63,4
Цефотаксим	31	64,5	6	50	119	59,7	470	82,3	626	76,8
Цефтазидим	33	51,5	8	50	114	58,8	419	77,6	574	72,0
Цефтриаксон	81	49,4	12	66,7	169	55	423	82,5	685	71,5
Ципрофлоксацин	46	45,7	6	33,3	116	49,1	389	80,5	557	77,0

В цілому в II кв. 2025 року рівень стійкості до АБП дещо зменшився, але до амікацину та ципрофлоксацину збільшився. Рівень стійкості до цефтриаксону знизився із 75,8% до 71,5%, але все ще надто високий для використання у якості емпіричної антибіотикотерапії.

Рівень стійкості до колістину практично не змінився - 11,5% (в I кв. 2025 року – 11,4%) (рис. 12) і це найвищий за значенням показник рівня стійкості до колістину серед всіх грамнегативних патогенів, що визначені для нагляду.

Достовірність отриманих значень викликає сумніви. Різке зниження показника стійкості в III та IV кварталах 2024 року вірогідно було пов'язано з зміною диско-дифузійного методу визначення чутливості на метод мікророзведень в бульйоні, як рекомендовано EUCAST. З іншого боку, відсутність в лабораторіях комерційних тест-систем для визначення чутливості методом мікророзведень в бульйоні призводить до того, що чутливість до колістину не визначається.

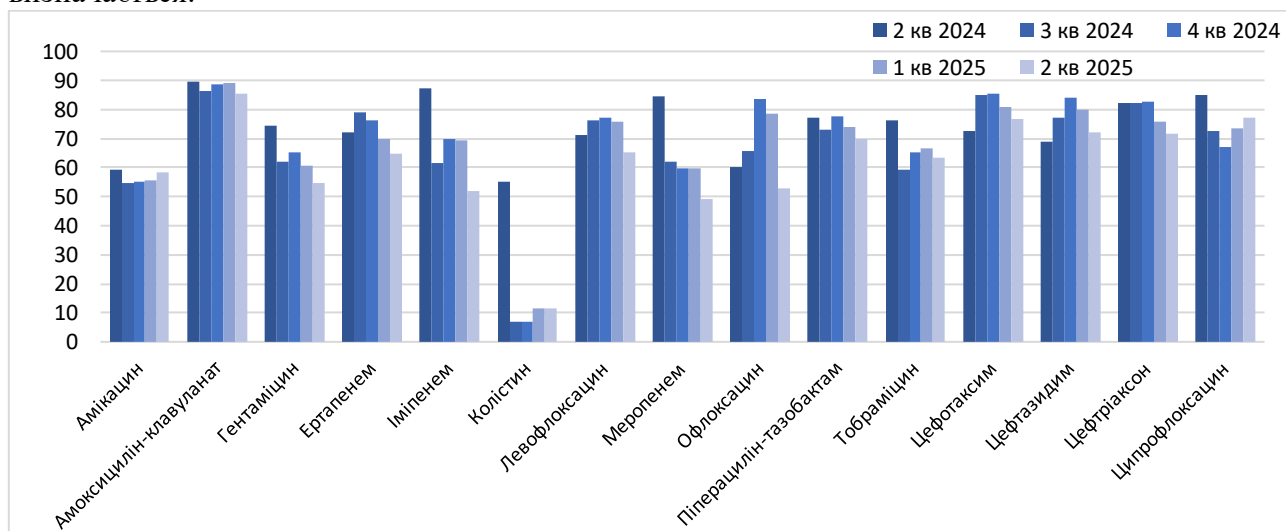


Рис. 8 Коливання стійкості *K. pneumoniae* протягом року %

За останні два квартали суттєво зросла кількість досліджень із виявлення механізмів резистентності у *K. pneumoniae*, а саме бета-лактамаз розширеного спектру (ESBL) та карбапенемази.

Таблиця 8. Кількість штамів *K. pneumoniae* з механізмами резистентності виділені у різні часові проміжки у II кв. 2025 року, абс.

	<48, <72	>48, <72	<48, >72	>48, >72
ESBL	5	1	28	172
Карбапенемази	24	4	47	180

Найбільше штамів виділено у часовому проміжку г.>48, п. >72, що є очікуваним, бо пацієнти цієї групи найдовше знаходяться на стаціонарному лікуванні та найбільше інфіковані полірезистентними штамми (табл. 8, рис. 9).

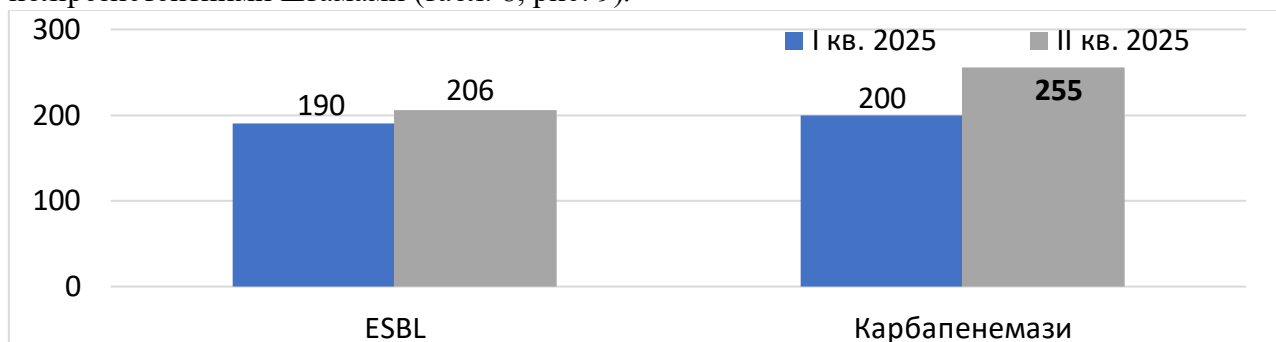


Рис. 9 Кількість штамів *K. pneumoniae* з механізмами резистентності у I-II кв. 2025 року, абс.

E. coli

Усього у II кв.2025 року із ран було виділено 358 штамів *E. coli* (II кв.2024 – 342). Кількість штамів *E. coli*, виділених із ран у різні часові періоди коливається. Найбільше кишкової палички виділялося у часовий проміжок г. >48, п. >72 (таб. 4).

Рівень стійкості *E. coli* коливається у різні часові періоди, але все ж найвищий рівень відмічається у групі пацієнтів г.>48, п. >72 (таб. 9). Залишаються високими рівні стійкості до АБП групи пеніцилінів (амоксацилін, амоксицилін-клавуланова кислота, ампіцилін). Найнижчий показник стійкості серед пеніцилінів має піперацилін-тазобактам – 26,1%,

Залишаються високими рівні стійкості до цефтриаксону, особливо серед пацієнтів г.>48, п. >72, цефотаксиму, цефтазидиму, але спостерігається тенденція до зниження рівня резистентності (рис.10). Знижується рівень резистентності до аміноглікозидів. Окремо слід зазначити стійкість до колістину, оскільки це АБП останньої лінії. Загалом рівень стійкості *E. coli* до колістину в II кв. 2025 року становить 5,4%, зниження в порівнянні з I кв. 2024 року на 0,2%. У II кв. 2024 року стійких до колістину штамів *E. coli* виявлено не було. Коливання за часовими проміжками проаналізувати неможливо за малої кількості досліджених штамів. Рівень стійкості *E. coli* до колістину у більшості випадків суттєво завищений, з тієї ж причини, що і для інших грамнегативних МО в рамках дослідження.

Таблиця 9. Кількість штамів *E. coli*, стійких до антибіотиків у II кв. 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	38	5,3	4	25	62	16,1	155	20,6	259	17,4
Амоксицилін	4	75	1	100	18	72,2	50	62	73	65,8
Амоксицилін-клавуланова кислота	43	58,1	4	25	46	63	146	54,8	239	56,5
Ампіцилін	63	50,8	17	41,2	37	56,8	130	63,1	247	57,5
Гентаміцин	66	12,1	14	14,3	33	15,2	157	25,5	270	20,4
Ертапенем	15	6,7	1	0	38	26,3	70	21,4	124	21,0
Іміпенем	15	0	3	0	35	8,57	125	24	178	18,5
Колістин	4	0	1	0	15		36	8,3	56	5,4
Левофлоксацин	37	10,8	4	25	34	32,4	141	39	216	32,9
Меропенем	90	3,3	17	5,9	61	9,8	172	11	340	8,5
Офлоксацин	44	20,5	5	20	15	33,3	55	38,2	119	30,3

Піперацилін-тазобактам	57	15,8	16	0	51	9,8	153	26,1	277	19,5
Тобраміцин	15		2	0	37	21,6	121	30,6	175	25,7
Цефотаксим	32	56,3	2	50	60	40	166	53	260	50,4
Цефтазидим	34	23,5	15	20	53	45,3	178	42,7	280	39,6
Цефтриаксон	63	23,8	16	12,5	39	28,2	157	44,6	275	35,6
Ципрофлоксацин	56	21,4	15	20	54	35,2	165	43,6	290	36,6

Продовжує знижуватись рівень стійкості до меропенему – 8,5% (II кв.2024 – 9,8%, I кв. 2025 – 12,3%), при цьому зберігається тенденція збільшення питомої ваги штамів *E.coli*, резистентних до меропенему при збільшенні часу перебування в стаціонарі з 3,3% при г.<48, п. <72 до 11,% при г.>48, п. >72.

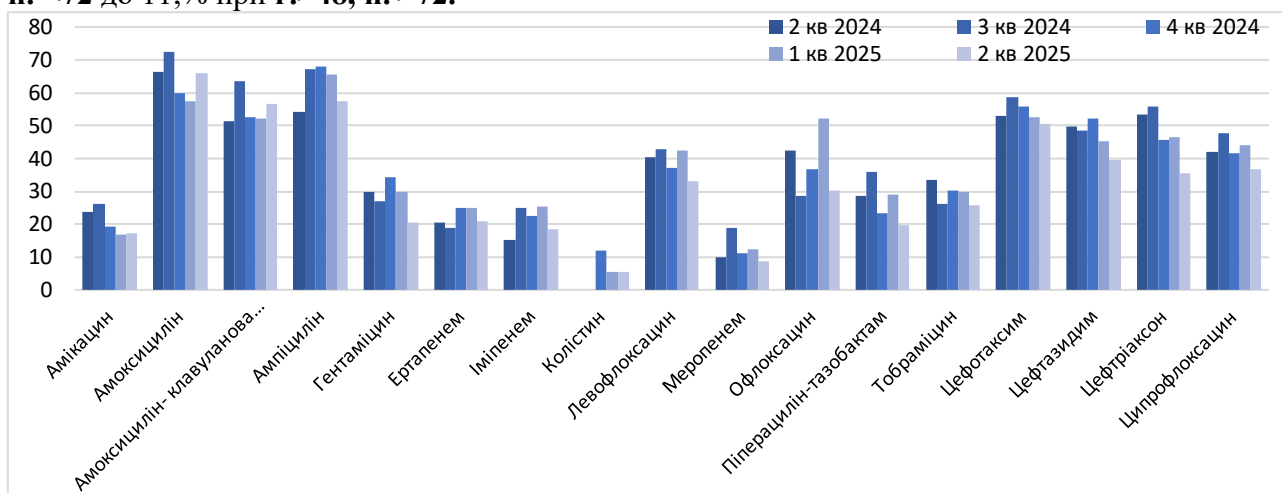


Рис. 10 Коливання стійкості *E.coli* протягом року

За останні два квартали суттєво зросла кількість досліджень із виявлення механізмів резистентності у *E.coli*, а саме бета-лактамаз розширеного спектру (ESBL) та карбапенемаз.

Таблиця 10. Кількість штамів *E.coli* з механізмами резистентності виділені у різні часові проміжки у II кв. 2025 року, абс.

	<48, <72	>48, <72	<48, >72	>48, >72
БЛРС	3	1	4	33
Карбапенемази	0	0	1	10

Найбільше штамів виділено у часовому проміжку г.>48, п. >72, що є очікуваним, бо пацієнти цієї групи найдовше знаходяться на стаціонарному лікуванні та найбільше інфіковані полірезистентними штамами (табл.10, рис 11).

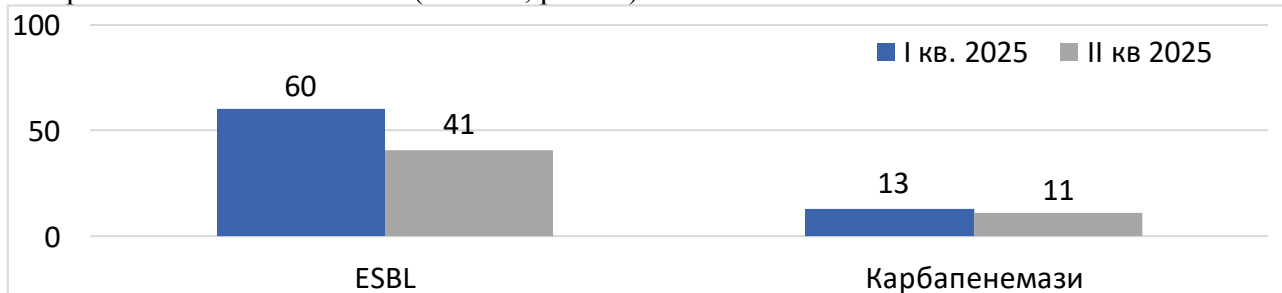


Рис.11 Кількість штамів *E.coli* з механізмами резистентності у I-II кв. 2025 року, абс.

S.aureus

Усього із зразків біологічного матеріалу із ран в II кв.2025 року було виділено 1017 штамів *S.aureus* (II кв.2024 – 812). Протягом року спостерігається тенденція до збільшення частоти виділення цього МО. Частота виділення *S.aureus* збільшилась відносно II кв. 2024 року на 2,2%. Найчастіше цей МО виділяли із зразків біологічного матеріалу із ран у пацієнтів що тривало лікувалися **п. >72 (як г.<48, так і г.>48)** (таб. 4).

Таблиця 11. Кількість штамів *S.aureus* стійких до антибіотиків у II кв. 2025 року, %

	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Бензилпеніцилін	119	68,9	37	86,5	255	79,6	441	76,0	852	76,5
Ванкоміцин	6		23	47,8	56	1,8	147	23,1	232	19,8
Еритроміцин	128	32,8	39	35,9	259	30,5	541	45,7	967	39,5
Кліндаміцин	115	20,9	34	23,5	272	19,1	535	32,9	956	27,2
Левофлосацин	90	7,8	17	41,2	172	22,1	472	39,4	751	31,7
Лінезолід	99	6,1	38		141	7,8	500	6,8	778	6,6
Норфлосацин, скринінг	102	12,7	37	24,3	238	13,9	465	36,8	842	26,8
Офлосацин	13	7,7	9	55,6	78	16,7	66	19,7	166	19,3
Рифампіцин	41	19,5	5		94	13,8	411	26,3	551	23,4
Тейкопланін	2		2		32	3,1	87	29,9	123	22,0
Тетрациклін	87	17,2	38	28,9	169	19,5	421	26,4	715	23,8
Фузидова кислота	17	29,4			44	15,9	220	18,2	281	18,5
Цефокситин, скринінг	130	10,0	36	27,8	263	16,7	544	33,6	973	25,7

Привертає увагу, що на відміну від інших МО щодо яких проводиться нагляд, стійкість *S.aureus* в залежності від тривалості госпіталізації і часу від поранення підвищується в меншому ступені (таб. 11) але більше, ніж у минулі періоди. Найвищий рівень стійкості спостерігається до бензилпеніциліну, але це пояснюється тим, що більшість стафілококів є продуцентами пеніцилінази. В порівнянні з I кв. 2025 (рис. 12) відмічається збільшення рівня стійкості до всіх АБП, крім лінезоліду, стійкість до якого незначно знизилась. Рівень стійкості до метициліну (MRSA, цефокситиновий скринінг) зменшився (що є загальною тенденцією) в порівнянні з II кв. 2024 року на 0,9%, але в порівнянні з I кв. 2025 року збільшився на 11,7%. Найбільше MRSA виділялось із зразків з ран пацієнтів в часовому проміжку **г.>48, п.>72**.

Як і раніше, звертає на себе увагу рівень стійкості до тейкопланіну та ванкоміцину. Штами стійкі до цих АБП зустрічаються у світі в поодиноких випадках. Така частота їх виділення в Україні, ймовірно, пов'язана із порушенням методики визначення чутливості та хибним встановленням стійкості. Визначати чутливість стафілококів до тейкопланіну та ванкоміцину можна тільки методами визначення МІК.

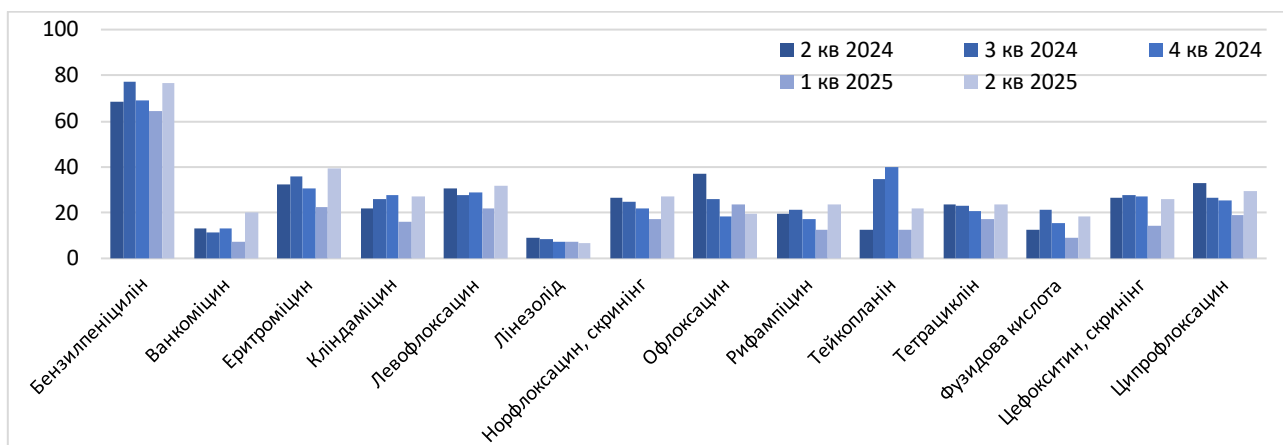


Рис. 12 Коливання стійкості *S.aureus* протягом року

E.faecalis

Усього із зразків біологічного матеріалу із ран в II кварталі 2025 року було виділено 468 штамів *E.faecalis* (II кв.2024 – 525). Як і раніше, найчастіше *E.faecalis* виділяли у групі пацієнтів при г.>48, п. >72 (таб. 4).

Рівень стійкості ентерококів до АБП залишається невисоким (таб. 13, рис. 18). Рівень стійкості до високих концентрацій гентаміцину залишається найвищим – 19,4% (I кв. 2025 – 20,6%).

Таблиця 12. Кількість штамів *E.faecalis*, виділених з ран, стійких до антибіотиків у II кварталі 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амоксицилін	54	0	3	0	32	28,1	120	4,2	209	6,7
Ампіцилін	88	3,4	25	12	87	11,5	264	6,4	464	7,1
Ванкоміцин	87	6,9	26	7,692	87	11,5	260	13,8	460	11,7
Гентаміцин, висока концентрація	59	1,7	24	0	44	29,5	192	25,0	319	19,4
Лінезолід	80	8,8	25	8	72	5,6	266	7,1	443	7,2
Тейкопланін	67	9,0	5	20	60	5,0	152	9,2	284	8,5

Насторожує те, що рівень стійкості до ванкоміцину продовжує зростати з 9,3% в I кв. 2025 року до 11,7% в II кв. 2025 року. Також зріс рівень стійкості амоксициліну з 4,8% до 6,7% та ампіциліну з 4,4% до 7,1%.

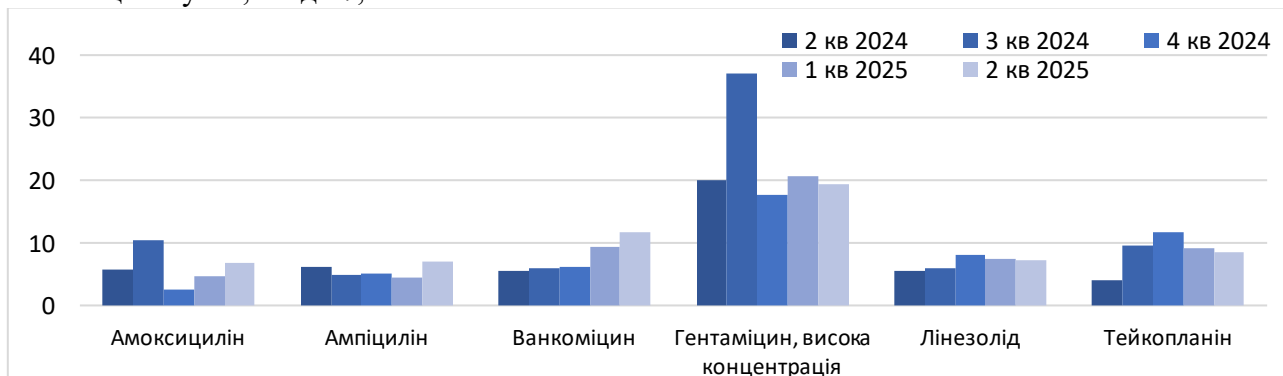


Рис. 13 Коливання стійкості *E.faecalis*, виділених з ран, протягом року, %

E.faecium

E.faecium виділялось значно менше ніж *E.faecalis*, але більша кількість у тих же часових групах, що і решта мікроорганізмів, що визначені для епіднагляду. Усього із зразків біологічного матеріалу із ран в II кв.2025 року було виділено 121 штаб *E.faecium* (II кв.2024 – 90).

Аналізувати чутливість *E.faecium* до АБП слід з великою обережністю із-за малої кількості виділених штамів (таб. 13, Рис. 14). Стійкість *E.faecium* до ампіциліну та амоксициліну пояснюється його природньою резистентністю.

Таблиця 13. Кількість штамів *E.faecium*, виділених з ран, стійких до антибіотиків у 2025 році, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амоксицилін	8	87,5	1	0	4	50,0	27	77,8	40	75,0
Ампіцилін	25	64,0	19	0	27	55,6	48	91,7	119	63,0
Ванкоміцин	25	20,0	19	0	27	14,8	50	14,0	121	13,2
Гентаміцин, висока концентрація	7		19	0	7	14,3	41	68,3	74	39,2
Лінезолід	25	20	19	0	25	16,0	49	18,4	118	15,3
Тейкопланін	25	20			27	18,5	40	27,5	92	22,8

На відміну від трьох попередніх кварталів, коли спостерігалось зниження рівня стійкості до ванкоміцину, у II кв. 2025 року рівень стійкості збільшився з 9,1% в I кв. 2024 року до 13,2%. Аналогічна тенденція спостерігається із тейкопланіном – його рівень збільшився з 6,5% у I кв. 2025 року до 22,8% у II кв. 2025 році. Чутливість до лінезоліду коливається, але теж має тенденцію до збільшення.

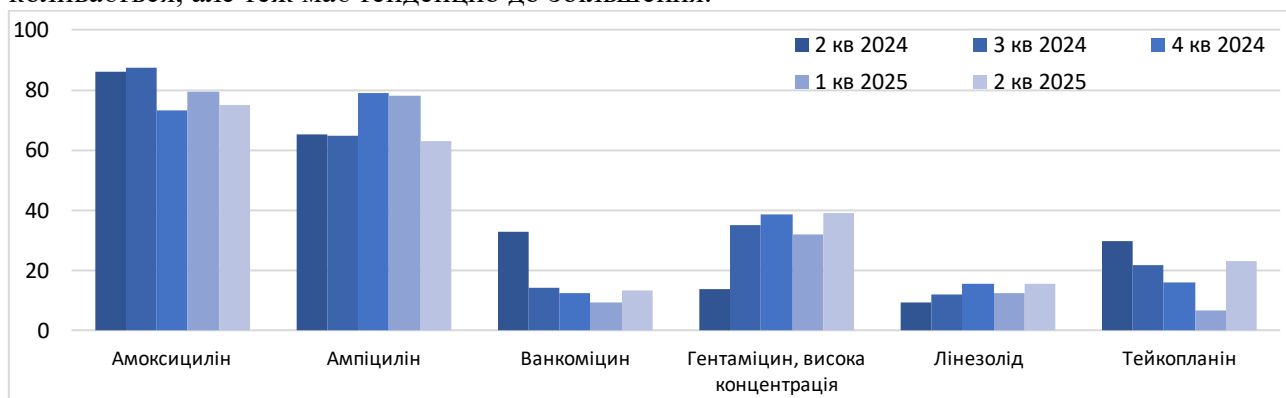


Рис. 14 Коливання стійкості *E.faecium*, виділених з ран, протягом року, %

S.pneumoniae

У II кв. 2025 року із зразків біологічного матеріалу із ран було виділено 29 штамів *S.pneumoniae* (II кв. 2024 року – 10). З них 23 (82%) штами були виділені в групі пацієнтів г.>48, п. >72. Провести аналіз чутливості, неможливо, так як не всі штами були протестовані до усіх передбачених АБП і результати будуть не достовірними

Серед 559 досліджених зразків крові зареєстровано 156 з позитивним результатом, це 27,9% від всіх досліджених зразків крові (II кв.2024 - 590 зразків, 20,5%). В порівнянні з I кв. 2025 року частка зразків крові з позитивним результатом зменшилась на 1,3% (рис. 15)

Кількість ізолюваних штамів, які підлягають нагляду, виділених з крові становила 70 з 172 – 40,6%, але **в частині звітів не наданий розподіл цільових мікроорганізмів за часовими проміжками**. Проте, значне переважання, понад 50%, нецільових МО потребує ретельного аналізу на місцях і може бути наслідком порушень правил асептики під час відбору зразків крові для дослідження.

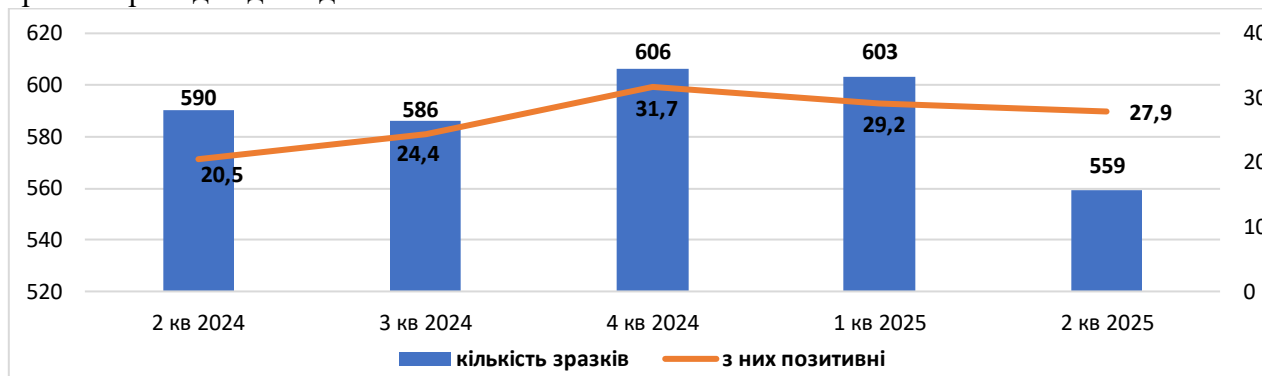


Рис. 15 Кількість досліджених зразків з крові (абс.), в тому числі з позитивним результатом (%)

Як і в минулому році із зразків крові виділялися всі мікроорганізми, що визначені для нагляду, окрім *S.pneumoniae*.

Таблиця 14. Кількість штамів виділених із крові у II кв.2025 р., абс.

	<48, <72	>48, <72	<48, >72	>48, >72
Кількість виділених штамів	4	2	9	55
з них:				
<i>Acinetobacter spp</i>	-	1	3	8
<i>K.pneumoniae</i>	-	1	3	28
<i>S.aureus</i>	-	-	-	10
<i>P.aeruginosa</i>	2	-	-	2
<i>E.faecalis</i>	1	-	-	2
<i>E.coli</i>	1	-	1	1
<i>E.faecium</i>	-	-	2	4
<i>S.pneumoniae</i>	-	-	-	-

Найбільше було виділено *K.pneumoniae*, *S.aureus*, *Acinetobacter spp*. у часовому проміжку г. >48, п. >72. На відміну від I кв. 2025 року, коли переважав *S.aureus* 46,3%, у II кв. 2025 року суттєво переважала *K.pneumoniae* – 50,9% від всіх МО, які підлягають нагляду.

Чутливість до АМП проаналізувати неможливо із-за малої кількості штамів виділених із крові.

ЛІКВОР

Протягом II кв. 2025 року було досліджено 108 зразків ліквору, що становить 0,9 % від усіх зразків (II кв. 2024 – 77 зразок, 0,7%). Позитивними з них були 33 зразків, 30,6% (II кв. 2024 – 26%, I кв. 2025 – 17,7%). Кількість ізолюваних штамів – 35, з них штамів, що підлягають нагляду – 17, 48,5%.

Таблиця 15. Кількість штамів виділених із ліквору, абс., II кв. 2025 року

	г.<48, п. <72	г.>48, п. <72	г.<48, п. >72	г.>48, п. >72
Кількість виділених штамів	4	1	1	11
З них:				
<i>Acinetobacter spp.</i>	-	-	-	10
<i>K.pneumoniae</i>	1	1	-	-
<i>S.aureus</i>	-	-	-	-
<i>P.aeruginosa</i>	2	-	-	-
<i>E.faecalis</i>	-	-	-	-
<i>E.coli</i>	1	-	-	-
<i>E.faecium</i>	-	-	1	-
<i>S.pneumoniae</i>	-	-	-	1

Із-за малої кількості штамів виділених із спинномозкової рідини, а також неповними даними (з 16 виділених ізолятів інформація надана лише відносно 8), неможливо проаналізувати їх чутливість.

Аналіз результатів дослідження культур, які надійшли для підтвердження та подальшого вивчення до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

У II кварталі 2025 року до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» на виконання підпункту 7 пункту 2 розділу III Порядку для підтвердження та подальшого вивчення з обласних центрів контролю та профілактики хвороб (далі - ОЦКПХ) та стаціонарів надійшло 276 культур умовно-патогенних полірезистентних мікроорганізмів, імовірних збудників інфекцій, що спричиняють гнійно-запальні інфекції ран у поранених, проти 427 культур, які надійшли за II квартал 2024 року, тобто кількість культур зменшилася на 151 культуру.

За допомогою програми WHONET в II кварталі 2025 році проаналізовані дані чутливості 149 культур, і це менше в 2,7 рази ніж в минулому році (в II кварталі 2024 року—403 культур). Найбільша кількість полірезистентних штамів в II кварталі 2025 році надійшла із стаціонарів та ЦКПХ Вінницької та Хмельницької областей, саме з цих областей збільшилась кількість надісланих культур в порівнянні з минулим роком (таблиця 16). Різко знизилась кількість культур, надісланих на підтвердження із Львівської, Волинської, Дніпропетровської областей та м. Києва, порівняно з минулим роком. Жодної культури в II кварталі 2025 року не надсилали Полтавська, Житомирська, Херсонська, та Донецька області.

Таблиця 16. Питома вага резистентних мікроорганізмів, що надійшли на дослідження з регіонів до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» у II кварталі 2024 та II кварталі 2025 років (%)

Регіон	II квартал 2024 р.		II квартал 2025 р.	
	N	%	N	%
Вінницька обл.	13	3,0	37	13,4
Хмельницька обл.	29	7,0	35	12,7
м. Київ	87	20,3	27	9,8
Запорізька обл.	36	8,5	24	8,7
Закарпатська обл.	36	8,5	23	8,3
Одеська обл.	10	2,3	23	8,3
Львівська обл.	80	18,7	22	8,0
Тернопільська обл.	9	2,1	15	5,4

Івано-Франківська обл.	16	3,7	12	4,3
Кіровоградська	-	-	10	3,6
Харківська обл.	21	4,9	9	3,3
Чернігівська обл.	4	0,9	7	2,5
Миколаївська обл.	-	-	7	2,5
Чернівецька обл.	-	-	6	2,2
Рівненська обл.	13	3,0	5	1,8
Волинська обл.	20	4,7	4	1,4
Черкаська обл.	8	1,9	3	1,1
Київська обл.	8	1,9	3	1,1
Сумська обл.	7	1,6	2	0,7
Дніпропетровська обл.	14	3,3	2	0,7
Полтавська обл.	15	3,5	-	-
Херсонська обл.	1	0,2	-	-
Житомирська обл.	-	-	-	-
Донецька обл.	-	-	-	-
Луганська обл.	-	-	-	-
Усього надіслано	427		276	

Ідентифікація культур мікроорганізмів, які надходили на підтвердження та подальше вивчення, проводилися за допомогою мікробіологічних аналізаторів MALDI Biotyper Sirius та VITEK 2 Compact, визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків проводилось за допомогою мікробіологічного аналізатора VITEK 2 Compact, градієнтного методу (Е-смужки) та диско-дифузійного методу згідно методології EUCAST. Визначення чутливості до колістину проводилося за допомогою комерційних тест-систем методом мікророзведення у бульйоні.

Серед надісланих культур в II кварталі 2025 року домінували грамнегативні мікроорганізми – 79,2%, проти 89,1% в II кварталі 2024 року. Але незважаючи на дану ситуацію надходження кількості грампозитивних мікроорганізмів збільшилася майже в 2 рази, за рахунок *S.aureus* (10,9% в 2024 році проти 20,8% в 2025 році). Видовий спектр надісланих резистентних мікроорганізмів зазнав змін: зменшилась кількість *E.coli*, збільшилась кількість *S.aureus* та майже не надсилались ентерококи (таблиця 17).

Таблиця 17. Видовий спектр мікроорганізмів за II квартал 2024 -2025 рр.

Мікроорганізми	II квартал 2024 р.		II квартал 2025 р.	
	n	%	n	%
<i>K.pneumoniae</i>	143	35,5	41	27,5
<i>A.baumannii</i>	119	29,5	42	28,2
<i>P.aeruginosa</i>	82	20,3	33	22,1
<i>E.coli</i>	15	3,7	2	1,4
<i>S.aureus</i>	31	7,7	30	20,1
<i>E.faecium</i>	9	2,2	1	0,7
<i>E.faecalis</i>	4	1,0	0	-

Надіслані культури в II кварталі 2025 року, відповідно до локалізації, поділяються наступним чином: рани – 135 зразків - 90,6% (2024р. – 314 зразків - 77,9%), кров – 14 зразків - 9,4% (2024р. – 78 зразків - 19,4%), спинномозкова рідина (далі – СМР) – культури не надсилались, (2024р. – 11, 2,7%) штамів. Збільшився відсоток надісланих культур в II кварталі

2025 році з ран з 77,9% до 90,6% та зменшився відсоток культур, більше ніж вдвоє, з крові з 19,4% до 9,4%.

Спектр отриманих мікроорганізмів у II кварталі 2024-2025 рр., в залежності від виду біологічного матеріалу, представлений у таблиці 18.

Таблиця 18. Видовий спектр мікроорганізмів в залежності від виду біологічного матеріалу за II квартал 2024 -2025 рр.

Перелік мікро-організмів	Кров				Рани				СМР				Всього			
	II квартал 2024		II квартал 2025		II квартал 2024		II квартал 2025		II квартал 2024		II квартал 2025		II квартал 2024		II квартал 2025	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>A. baumannii</i>	14	17,9	1	7,1	101	32,2	41	30,4	4	36,4	-	-	119	29,5	42	28,2
<i>P.aeruginosa</i>	9	11,5	1	7,1	72	22,9	32	23,7	1	9,1	-	-	82	20,3	33	22,1
<i>K. pneumoniae</i>	48	61,5	9	64,3	90	28,7	32	23,7	5	45,4	-	-	143	35,5	41	27,5
<i>E. coli</i>	3	3,8	1	7,1	12	3,8	1	0,7	-	-	-	-	15	3,7	2	1,4
<i>S. aureus</i>	2	2,6	2	14,3	28	8,9	28	20,7	1	9,1	-	-	31	7,7	30	20,1
<i>E. faecium</i>	1	1,3	0	-	8	2,5	1	0,7	-	-	-	-	9	2,2	1	0,7
<i>E. faecalis</i>	1	1,3	-	-	3	1,0	-	-	-	-	-	-	4	1,0	0	-
Всього	78	19,4	14	9,4	314	77,9	135	90,6	11	2,7	-	-	403	100	149	100

Найбільш поширеними мікроорганізмами, що надходили на підтвердження були: *K.pneumoniae*, *A.baumannii*, *S.aureus*, *P.aeruginosa*, *E.coli* (таб. 19).

Таблиця 19. Частота виділення проаналізованих мікроорганізмів за II квартал 2024-2025 рр. відповідно до виду біологічного матеріалу, %

Мікроорганізми	Кров		Рани		СМР	
	n	%	n	%	n	%
<i>A. baumannii</i>						
2024	14	11,8	101	84,9	4	3,3
2025	1	2,4	41	97,6	0	-
<i>E. coli</i>						
2024	3	20	12	80	0	-
2025	1	50	1	50	0	-
<i>K.pneumoniae</i>						
2024	48	33,6	90	62,9	5	3,5
2025	9	22	32	78	0	-
<i>P.aeruginosa</i>						
2024	9	11	72	87,8	1	1,2
2025	1	3	32	97	0	-
<i>S.aureus</i>						
2024	2	6,5	28	90,3	1	3,2
2025	2	6,7	28	93,3	0	-

Надіслані мікроорганізми, виділені із ран у II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року:

У II кварталі 2025 року із ран найбільше було надіслано культур *A.baumannii*, така ситуація відповідає даним 2024 року, однаково кількість було надіслано *K.pneumoniae* та *P.aeruginosa*, менше було надіслано культур *E.coli* та більше ніж в 2 рази надіслано *S.aureus* (рис. 16).

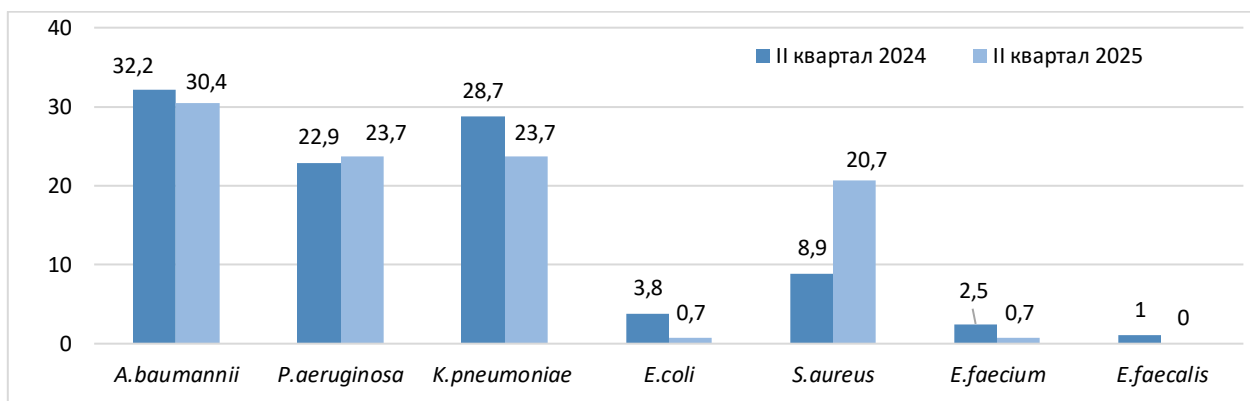


Рис. 16 Частка проаналізованих мікроорганізмів виділених з ран, %

Надіслані мікроорганізми, виділені із крові в II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року:

Серед надісланих культур із крові, превалювали *K.pneumoniae* (більше 60%), менше ніж в минулому році було надіслано *A.baumannii*, *P.aeruginosa* (рис. 17). В II кварталі 2025 року більше ніж в 5 разів було надіслано *S.aureus*, більше ніж в 2 рази надіслано *E.coli* та не надсилались ентерококи.

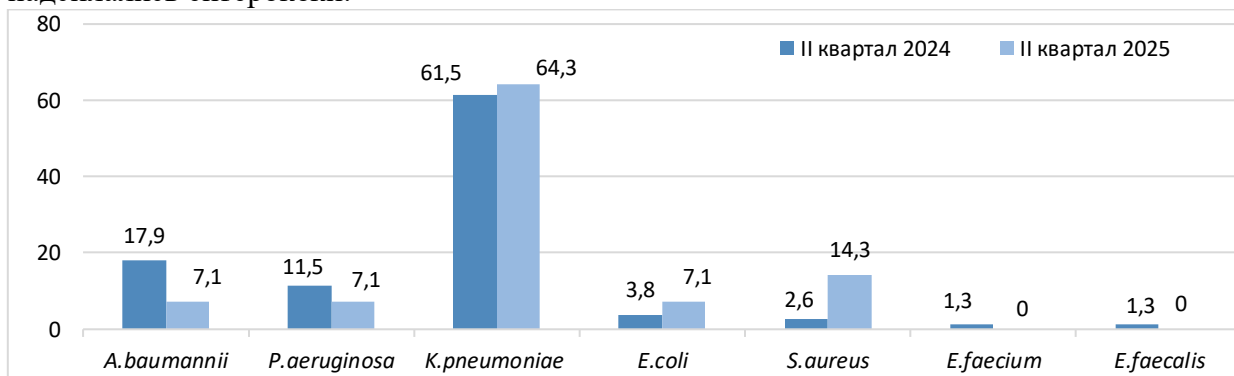


Рис. 17 Частка проаналізованих мікроорганізмів виділених з крові, %

Надіслані мікроорганізми, виділені із СМР у II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року:

У II кварталі 2025 року з СМР культури не надсилалися (рис.26).

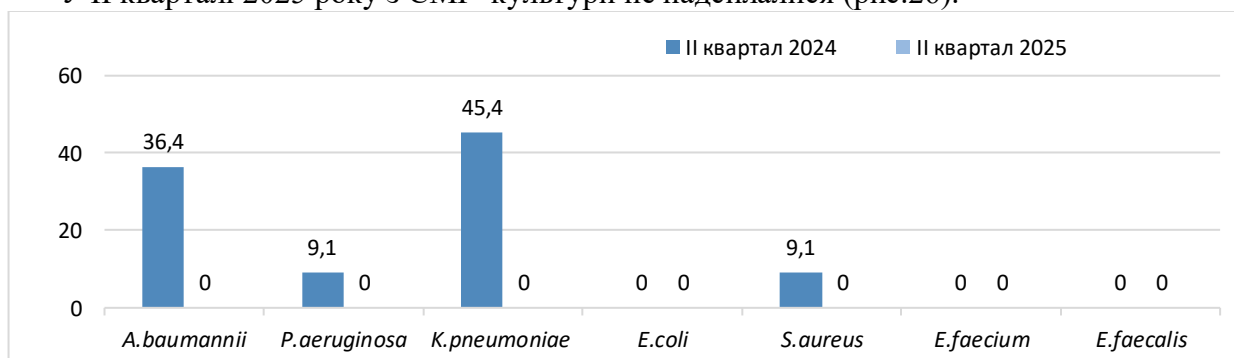


Рис. 18 Частка проаналізованих мікроорганізмів виділених з СМР, %

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків:

Escherichia coli

Таблиця 20. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *E.coli* до антибактеріальних препаратів у II кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	ІІ квартал 2024 (n-15)	ІІ квартал 2025 (n-2)
	S, %	S, %
Ампіцилін	0	0
Амоксицилін	0	0
Амоксицилін-клавуланова кислота	20	0
Піперацилін-тазобактам	60	0
Цефотаксим	6,7	0
Цефтриаксон	6,7	0
Цефтазидим	20	0
Гентаміцин	66,7	50
Тобрамідин	60	0
Амікацин	66,7	0
Ципрофлоксацин	0	0
Левовфлоксацин	0	0
Офлоксацин	0	0
Іміпенем	80	50
Меропенем	80	50
Ертапенем	73,3	0
Колістин	93,3	100

Кількість надісланих культур *E.coli* за ІІ квартал 2025 року в порівнянні з ІІ кварталом 2024 року зменшилась в 7,5 разів (таб. 2. Дві культури *E.coli* (2024 – 15), які були надіслані в ІІ кварталі 2025 року виявилися стійкими до пеніцилінів, цефалоспоринів, фторхінолонів, ертапенему, аміноглікозидів, крім гентаміцину та чутливі до колістину. По одній культурі були чутливими до гентаміцину, іміпенему, меропенему.

Klebsiella pneumoniae

Таблиця 21. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *K.pneumoniae* до антибактеріальних препаратів у ІІ кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	ІІ квартал 2024 (n-143)	ІІ квартал 2025 (n-41)
	S,%	S,%
Амоксицилін	0,7	0
Амоксицилін-клавуланова кислота	0,7	0
Піперацилін-тазобактам	1,4	0
Цефотаксим	2,1	0
Цефтриаксон	2,1	0
Цефтазидим	4,2	0
Гентаміцин	25,2	12,2
Тобрамідин	6,3	4,9
Амікацин	27,3	12,2
Ципрофлоксацин	2,1	0
Левовфлоксацин	2,1	0
Офлоксацин	2,1	0
Іміпенем	14,7	12,2

Меропенем	15,4	12,2
Ертапенем	4,9	0
Колістин	88,1	90,2

Кількість надісланих культур *K.pneumoniae* за II квартал 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року зменшилась в 3,5 рази. Культури *K.pneumoniae* n-41 (2024 – 143), які надсилались у II кварталі 2025 році були абсолютно резистентними до пеніцилінів, цефалоспоринів, ертапенему, фторхінолонів та менше чутливими до карбапенемів та в два рази зменшилась чутливість до аміноглікозидів. Чутливість до колістину знаходиться на рівні 90%.

Pseudomonas aeruginosa

Таблиця 22. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *P.aeruginosa* до антибактеріальних препаратів у II кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	II квартал 2024 (n-82)	II квартал 2025 (n-33)
	S, %	S, %
Піперацилін-тазобактам	0	0
Цефтазидим	0	0
Цефепім	0	0
Тобраміцин	9,8	3
Амікацин	11,0	3
Ципрофлоксацин	0	0
Левовфлоксацин	0	0
Іміпенем	0	0
Меропенем	7,3	6,1
Колістин	100	97

Кількість надісланих культур *P.aeruginosa* у II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року зменшилась в 2,5 разів. Культури *P.aeruginosa* n-33 (2024 – 82), які надсилались у II кварталі 2025 році в порівнянні з II кварталом 2024 року були менше чутливими до колістину, меропенему, аміноглікозидів та були повністю резистентними до піперацилін-тазобактаму, цефалоспоринів, фторхінолонів.

Acinetobacter baumannii

Таблиця 23. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *A. baumannii* до антибактеріальних препаратів у II кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	II квартал 2024 (n-119)	II квартал 2025 (n-42)
	S, %	S, %
Гентаміцин	27,7	31,0
Тобраміцин	30,3	42,9
Амікацин	5,0	14,3
Ципрофлоксацин	0	0
Левовфлоксацин	0	2,4
Іміпенем	14,2	7,1
Меропенем	13,5	7,1
Колістин	98,3	100

Кількість надісланих культур *A.baumannii* у II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року зменшилась в 2,8 разів. Культури *A.baumannii* n-42 (2024 – 119), які

надсилались у II кварталі 2025 році були більш чутливими до гентаміцину, тобраміцину, амікацину, левофлораксацину, колістину, чутливість до карбапенемів знизилась з 13-14% до 7,1%.

Staphylococcus aureus

Таблиця 24. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *S.aureus* до антибактеріальних препаратів у II кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	II квартал 2024 (n-31)	II квартал 2025 (n-30)
	S, %	S, %
Бензилпеніцилін	0	3,3
Цефокситин	0	3,3
Ципрофлоксацин	0	0
Левофлоксацин	0	0
Ванкоміцин	100	100
Лінезолід	100	100
Рифампіцин	64,5	50,0
Кліндаміцин	38,7	30,0
Еритроміцин	41,9	33,3
Тейкопланін	100	100
Тетрациклін	60,0	40,0
Фузидова кислота	90,3	100

Кількість надісланих культур *S.aureus* у II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року не змінилась. Культури *S.aureus* n-30 (2024 – 31), які надсилались у II кварталі 2025 року були чутливими до ванкоміцину, тейкопланіну, лінезоліду, фузидової кислоти в 100%, стійкі до фторхінолонів як і в минулому році, та менше чутливі до бензилпеніциліну, рифампіцину, кліндаміцину, еритроміцину, тетрацикліну.

Enterococcus faecium

Таблиця 25. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *E.faecium* до антибактеріальних препаратів у II кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	II квартал 2024 (n-9)	II квартал 2025 (n-1)
	S, %	S, %
Ампіцилін	0	100
Амоксицилін	0	100
Гентаміцин висока концентрація	0	100
Ванкоміцин	55,6	100
Лінезолід	88,9	100
Тейкопланін	55,6	100

Культура *E.faecium* (в 2024 році – 9), надіслана у II кварталі 2025 році була чутлива до всіх протестованих протимікробних препаратів.

Культури *E.faecalis* в II кварталі 2025 року не надсилались (в 2024 році – 4).

Механізми резистентності

Культури *Enterobacterales* були досліджені методом комбінованих дисків на наявність продуцентів β -лактамаз розширеного спектру (ESBL), AmpC та на наявність карбапенемаз

(KPC - карбапенемаза *K.pneumoniae*, MBL-метало-бета-лактамаза, Бета-лактамази класу D - ферменти типу OXA-48), за допомогою комерційних наборів.

Серед *K.pneumoniae* за II квартал 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року було виявлено більше штамів продуцентів ESBL –12,2% (2024 – 8,4%) та штамів продуцентів KPC – 14,6% (2024 – 9,8%); менше штамів продуцентів OXA-48 – 7,3% (2024 – 14,0%). Рівень виявлення штамів продуцентів MBL приблизно знаходиться на одному рівні – 65,9% (2024 – 64,3,0%).

Серед *E.coli* 1 штам виявився продуцентом ESBL – 50,0% (2024 – 53,3%) та 1 штам виявився продуцентом MBL – 50,0% (2024 – 20,0%). В II кварталі *E.coli* продуценти ESBL+AmpC не виявлялися, в 2024 – 13,3%. Таблиця 26.

Таблиця 26. Частота виявлення ESBL, AmpC, карбапенемаз у *Enterobacterales* за II квартал 2024-2025 рр.

Мікроорганізми	<i>K.pneumoniae</i>		<i>E.coli</i>	
	n	%	n	%
ESBL				
II квартал 2024	12	8,4	8	53,3
II квартал 2025	5	12,2	1	50,0
ESBL+AmpC				
II квартал 2024	0	-	2	13,3
II квартал 2025	0	-	0	-
KPC				
II квартал 2024	14	9,8	0	-
II квартал 2025	6	14,6	0	-
MBL				
II квартал 2024	92	64,3	3	20,0
II квартал 2025	27	65,9	1	50,0
OXA-48				
II квартал 2024	20	14,0	0	-
II квартал 2025	3	7,3	0	-

Звертає на себе увагу та потребує ретельного аналізу та вжиття відповідних корегувальних заходів якості лабораторних досліджень в окремих лабораторних підрозділах закладів охорони здоров'я. Серед культур, що були надіслані на підтвердження та подальше вивчення до Центру у II кварталі 2025 року, неправильно були ідентифіковані 10 культур (3,6%), в II кварталі 2024 року 11 культур (2,6%) (таб. 27).

Таблиця 27. Розбіжності при ідентифікації мікроорганізмів за II квартал 2025 р.

Назва культури, яка надійшла на підтвердження	Назва, отримана при ідентифікації в Центрі	Кількість
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Acinetobacter baumannii</i>	1
	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	1
	<i>Enterococcus. faecalis</i>	2
	<i>Corynebacterium striatum</i>	3
<i>E. coli</i>	<i>Enterobacter homaechei</i>	1
<i>Staphylococcus. aureus</i>	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	1
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Enterobacter homaechei</i>	1
Всього		10

Імовірними причинами помилок можуть бути: неуважність персоналу та технічні помилки, пов'язані з відправкою не тих культур, які зазначенні в паспорті штаму, недотримання методики дослідження, незадовільне матеріально-технічне забезпечення лабораторій, низька якість диференціально-діагностичних тестів, поживних середовищ, дисків з антибіотиками, незадовільне функціонування систем управління якістю клініко-діагностичної лабораторії тощо.

Щодо підтвердження результатів чутливості до антибіотиків, були виявлені наступні розбіжності наведені у таблиці 28.

Таблиця 28. Відсоток неправильно визначеної чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів за II квартал 2024-2025 рр.

Мікроорганізм	Механізм резистентності мікроорганізму або згідно з чутливістю до антибактеріальних лікарських засобів	% невідповідних результатів II квартал 2024	% невідповідних результатів II квартал 2025
<i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i>	β-лактамаза розширеного спектру	2,1	0
	Стійкий до карбапенемів	15,4	0
	Стійкий до колістину	0	2,4
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Стійкий до трьох і більше таких антибактеріальних лікарських засобів: 1) піперацилін-тазобактам; 2) цефтазидим; 3) аміноглікозиди; 4) фторхінолони; 5) карбапенеми	0	0
	Стійкий до колістину	-	-
<i>Acinetobacter baumannii</i>	Стійкий до карбапенемів	14,9	7,1
	Стійкий до колістину	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	Стійкий до ванкоміцину	0	0
	Стійкий до лінезоліду	0	0
	Стійкий до метициліну	0	3,3
<i>Enterococcus faecalis</i>	Стійкий до ампіциліну	100	0
	Стійкий до ванкоміцину	0	0
	Стійкий до тейкопланіну	0	0
<i>Enterococcus faecium</i>	Чутливий до ампіциліну	0	0
	Стійкий до ванкоміцину	44,4	0
	Стійкий до тейкопланіну	44,4	0

В II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року при визначенні чутливості, невідповідності зустрічалися набагато менше: не виявлено розбіжностей щодо визначення β-лактамаз розширеного спектру у *Escherichia coli* та *Klebsiella pneumoniae*; не було розбіжностей при визначенні чутливості до *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecium*, при визначенні чутливості до ванкоміцину, лінезоліду у *Staphylococcus aureus*, не було розбіжностей при тестуванні до карбапенемів грамнегативних мікроорганізмів (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*). В 2 рази зменшився відсоток розбіжностей при визначенні чутливості *Acinetobacter baumannii* до карбапенемів.

Аналіз паспортів штамів, щодо визначення чутливості до колістину, надісланих культур виявив, що зменшилась кількість культур до яких не була визначена чутливість (54,1 % в I кварталі 2025 року проти 30,5% в II кварталі 2025 року), це відбулося за рахунок методів, які не рекомендовані EUCAST (за допомогою аналізаторів та градієнтного методу) кількість визначення чутливості такими методами збільшилася з 18% до 37%. Методом мікророзведення в бульйоні було визначено 28% культур в I кварталі та 32% культур в II кварталі 2025 року. В 7 випадках (8,5%) виявилися розбіжності в результатах тестування чутливості до колістину, надісланих лабораторіями та отриманих в Центрі. Можливою причиною таких розбіжностей може бути недотримання інструкції виробника щодо методики визначення та відсутність контролю якості тест-системи для визначення чутливості до колістину. Таблиця 29:

Таблиця 29. Аналіз визначення чутливості мікроорганізмів до колістину за II квартал 2025 р.

Метод визначення чутливості до колістину	Кількість проведених досліджень	%	Виявлені розбіжності		Кількість випадків
			Результат лабораторій	Результат Центру	
Мікророзведення в бульйоні	38	32,2	≤16/с	0,5/ч	1
			≤16/с	0,25/ч	1
			4/с	0,25/ч	4
За допомогою аналізатору VITEK	38	32,2	4/с	0,25/ч	1
За допомогою аналізатору D ₂ mini	3	2,5	-	-	-
Е-смужки	3	2,5	-	-	-
Не визначалася	36	30,5	-	-	-
Всього	118		7 стійкі	7 чутливі	7

III. Аналіз призначення антибактеріальних препаратів

При проведенні аналізу випадків призначення АБП з метою лікування осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій, було використано дані звітів закладів охорони здоров'я згідно затвердженій форми відповідно до Порядку. Валідацію поданих даних виконати неможливо за відсутності обов'язкової реєстрації призначень АБП, наприклад, у електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ).

Кількість випадків призначення АБП у II кварталі 2025 року в порівнянні з II кварталом 2024 року зменшилось на 33,1% та менше за попередній квартал 2024 року на 6,1% (таб. 30). Протягом 5 кварталів спостерігали поступове зменшення випадків звітування призначення АБП, але у II кварталі 2025 року суттєво збільшилося.

Дані вказують, що лідерами за призначенням АБП пораненим в Україні є Дніпропетровська (39,8 % від загальної кількості призначених курсів) та Вінницька (20,0 %) області. Ці дані можуть вказувати не лише на обсяги надання медичної допомоги пораненим, але й рівень виконання Порядку. Знаходження Дніпропетровської та Вінницької області серед лідерів за числом призначення АБП у стаціонарах, судячи з об'єктивних даних (Регіони не пов'язані між собою територіально, адміністративно), найвірогідніше, вказує на більш якісне дотримання вимог Порядку. Частина лікувальних закладів, імовірно, не здійснюють звітування відповідно до Порядку або подають дані не у повному обсязі, що в свою чергу не дозволяє отримані результати з підпорядкованих територій вважати репрезентативними для

області та країни в цілому. Це перегукується з аналізом у 1 та 2 частині звіту та акцентує увагу на забезпеченні отримання повних, достовірних та своєчасних даних, використанні надійних інструментів моніторингу.

Розподіл використання АБП відповідно до класифікації AWaRe Ua вказує на збереження позитивної тенденції поліпшення співвідношення вибору протягом 2024-2025 рр. (рис. 19).

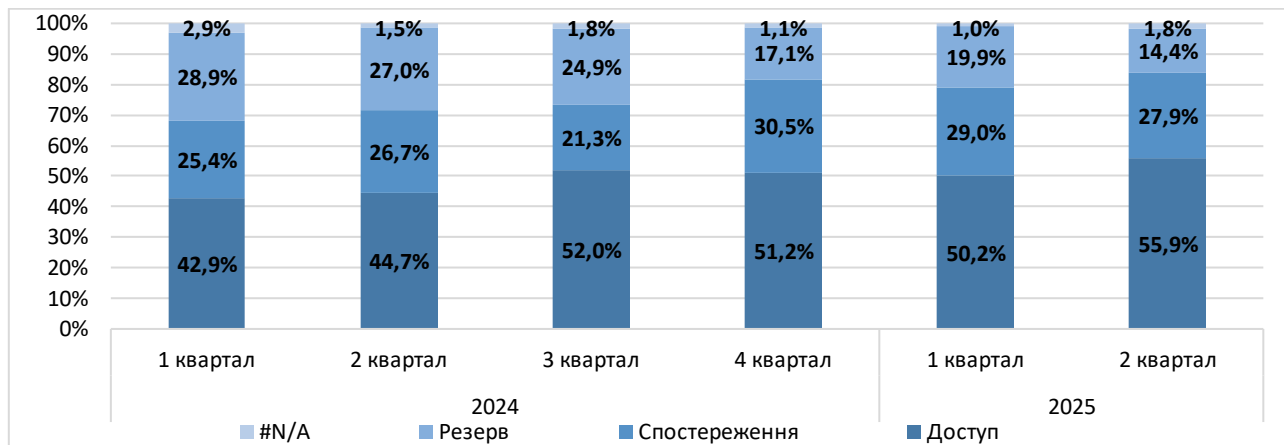


Рис. 19 Використання АБП, призначених пораненим внаслідок бойових дій за 2024-2025 рік відповідно до класифікації AWaRe Ua; #N/A – некласифіковані або не рекомендовані ВООЗ АБП (цефалоспорино-сульбактам)

Серед АБП групи доступу (WHO AWaRe) найчастіше призначались: цефазолін, метронідазол (АБП вибору для лікування анаеробних та змішано аеробно-анаеробних інфекцій), кліндаміцин, амоксицилін-клавуланова кислота. Використання АБП групи доступу дещо збільшилось за рахунок підвищення рівня використання метронідазолу у II кварталі 2025 р.

Перелік 20 АБП, що призначалися найчастіше у 2024-2025 рр. та складають ~85% від всіх випадків призначення наведено у таблиці 31. Найбільше в II кварталі 2025 року використовували такі АБП: цефазолін (20,0%), метронідазол (15,9%), меропенем (4,8%). За останні 6 кварталів споживання цефтриаксону у абсолютних значеннях поступово зменшувалось із загальним зниженням в ~3 рази відносно 2024р.; призначення цефазоліну лінійно збільшувалось протягом усього періоду нагляду, а левофлоксацину – стабільно зменшувалось до найнижчих рівнів за весь час проведення епіднагляду.

Надмірне призначення цефтриаксону та левофлоксацину сприяє поширенню антимікробної резистентності та зниженню ефективності від лікування у разі призначенні цих АБП емпірично (без результатів бактеріологічно визначеної чутливості). У серпні 2023 року ці препарати було віднесено до групи резерву, що, за підсумками 2 років епіднагляду, сприяло радикальному зниженню їх використання у стаціонарах. Без верифікації даних важко давати однозначні висновки, але стійка тенденція до зниження використання цих АБП є позитивним сигналом. Враховуючи високий рівень резистентності МО, які підлягають спостереженню (в межах 50-80%) до цих препаратів, потрібно максимально впроваджувати заходи щодо оптимізації використання антибактеріальних препаратів з лікувальною метою та виконання процедури преавторизації АБП резерву передбачену галузевими стандартами.

Збільшення використання цефазоліну відносно II кварталу 2024 та утримання на рівні попереднього кварталу в абсолютних значеннях вказує на активне впровадження та реалізацію вимог Стандартів: Стандарту медичної допомоги «Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі»,

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2023 року №1004 та Стандарту медичної допомоги «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 2022 року № 822). Цефазолін – є АБП вибору для більшості випадків профілактики передбачених відповідними стандартами надання медичної допомоги.

Поширення збудників з антимікробною резистентністю, що здатні продукувати ESBL (робить неефективними β -лактамі антибактеріальні препарати), пов'язано з надлишковим використанням цефалоспоринові III-IV поколінь. Частота призначення антибактеріальних препаратів з групи цефалоспоринові III покоління, які мають властивість до пришвидшеного формування резистентності становить 10,8% у II кварталі 2025 році, і цей показник найнижчий за весь період проведення епіднагляду (табл. 36). Рівень споживання карбапенемів (меропенему) залишається відносно високим, а от цефепіму (цефалоспорин IV покоління) знизився; мінімізація їх використання важлива.

Під час моніторингових візитів фахівцями Центру до стаціонарів, було встановлено, що під час лікування осіб, що отримали поранення через бойові дії, на перших етапах їх евакуації, використовуються АБП з спектром дії більшим ніж того вимагає ситуація та протокол надання медичної допомоги. Призначенні цефалоспоринові III покоління (зокрема цефтриаксону) триває до моменту отримання результатів мікробіологічного дослідження (інколи - тижнями). Використання АБП широкого спектру дії таких як карбапенеми, цефалоспоринові III-IV поколінь, фторхінолони, можна пояснити їх наявністю у бойових медиків (отримання благодійної/волонтерської допомоги), але таке лікування на ранніх етапах евакуації є необґрунтованим в розрізі оцінки ризиків для пацієнта і країни в цілому, тому має бути мінімізовано.

Таблиця 30. Кількість призначень АБП для лікування особам, пораненим внаслідок бойових дій, по регіонах України за 2025 році в порівнянні з аналогічним періодом за 2024 роком

№ з/п	Регіон	2024 рік				Всього за рік	% від загального призначення за рік	2025 рік		
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			I квартал	II квартал	% від загального призначення (II кв.)
1	Вінницька обл.	1024	1966	1711	3383	8084	9,1	2172	2946	20,0
2	Волинська обл.	69	904	61	44	1078	5,2	160	58	0,4
3	Дніпропетровська обл.	6245	6101	6881	3637	22864	38,0	2109	5878	39,8
4	Донецька обл.	44	29	78	0	151	0,4	0	0	0,0
5	Житомирська обл.	266	238	128	57	689	1,2	421	368	2,5
6	Закарпатська обл.	124	122	208	168	622	1,1	161	223	1,5
7	Запорізька обл.	127	201	100	66	494	2,2	31	20	0,1
8	Івано-Франківська обл.	252	308	124	70	754	2,1	145	135	0,9
9	м. Київ	2540	1180	612	1114	5446	5,5	724	862	5,8
10	Київська обл.	27	17	121	86	251	1,5	79	97	0,7
11	Кіровоградська обл.	241	276	201	342	1060	0,9	189	69	0,5
12	Львівська обл.	15	0	0	237	252	0,1	427	357	2,4
13	Миколаївська обл.	250	236	271	96	853	0,5	21	32	0,2
14	Одеська обл.	175	130	90	84	479	1,1	73	219	1,5
15	Полтавська обл.	453	375	321	259	1408	8,7	358	333	2,3
16	Рівненська обл.	186	279	67	288	820	1,1	292	314	2,1
17	Сумська обл.	585	323	835	775	2518	3,8	1099	1093	7,4
18	Тернопільська обл.	265	53	403	29	750	2,0	292	34	0,2
19	Харківська обл.	2619	506	785	747	4657	10,5	713	550	3,7
20	Херсонська обл.	185	1	139	20	345	0,3	199	294	2,0
21	Хмельницька обл.	254	150	315	168	887	0,6	241	264	1,8
22	Черкаська обл.	304	370	457	255	1386	2,6	452	427	2,9
23	Чернівецька обл.	75	43	136	61	315	0,5	35	19	0,1
24	Чернігівська обл.	490	508	167	303	1468	1,1	1018	168	1,1
25	Неможлива ідентифікувати	448	381	-	-	829	0,0	21	-	20,0
Загалом		17263	14697	14211	12289	58460		11540	14760	

Окрім того, виявлено систематичне порушення пункту 6 розділу 1 Порядку, що передбачає передачу результатів бактеріологічних досліджень на подальші етапи евакуації у разі виписки пацієнта до моменту отримання результатів. **Таким чином спостерігається типова ситуація:**

1. Витрачені ресурси стаціонару на проведення досліджень не реалізуються при лікуванні пацієнта (не передаються далі за пораненим) через швидке переведення.
2. Наступний стаціонар витрачає ресурси та час на виконання обстеження пацієнта, який фактично має встановлену чутливість до інфекційного агенту. При черговому переведенні може повторюється ситуація з пункту 1.
3. Через відсутність своєчасних результатів бактеріологічного дослідження стан пораненого погіршується та затягується лікування, що призводить до селекції полірезистентних МО.

Рівень використання лінезоліду коливається в межах ~2-3% та потребує локального моніторингу раціональності використання (преавторизація АБП резерву). Використання лінезоліду без підтвердженої резистентності *S. aureus* та *Enterococcus spp.* до ванкоміцину – не раціональне. Беручи до уваги нормальний рівень чутливості грампозитивних мікроорганізмів до ванкоміцину, що продемонстровано на культурах надісланих до Центру, використання лінезоліду (як остання лінія проти MRSA) здебільшого необґрунтоване. Продовжуємо спостерігати за продовженням збільшення використання колістину (резерв), який визначено препаратом останньої лінії при лікуванні інфекцій викликаних грамнегативними збудниками з АМР. Дане явище вказує на поширення збудників інфекцій, які мають резистентність до АБП та/або його нераціональне використання, серед лікувальних закладів країни. Споживання всіх АБП з групи резерву має бути дуже обмеженим, вагомо обґрунтованим і лише на підставі отриманих результатів бактеріологічного дослідження у випадку неефективності або неможливості використання інших АБП. Це передбачено у галузевих стандартах, але лише частково впроваджено у стаціонарах.

Щодо використання аміноглікозидів (амікацин, гентаміцин, тобраміцин) (таб. 32). Використання аміноглікозидів у І кварталі 2025 року в порівнянні з попереднім кварталом дещо збільшився. З урахуванням того, що у значній частині випадків (~40%) із ран були виділені *K. pneumoniae*, *Acinetobacter spp.*, *P. aeruginosa*, *Enterobacter sp.*, які є природньо чутливими до аміноглікозидів, підвищений рівень використання цієї групи АБП самостійно або у комбінації з іншими АБП є обґрунтованим. **Тому стаціонарам бажано мати достатні запаси аміноглікозидів, зокрема, для лікування поранених.**

Низький рівень використання препаратів вибору, вузького спектру дії, аміноглікозидів може вказувати на такі важливі проблеми:

1. Дослідження біоматеріалу від поранених для визначення чутливості до АБП проводиться не в тому об'ємі, який передбачений Порядком та галузевими стандартами;
2. Результати бактеріологічних досліджень надходять із запізненням або ж не враховуються при призначенні АБП, в тому числі для проведення деескалації, зокрема вибору АБП вузького спектру;
3. У ЗОЗ відсутній достатній вибір АБП, щоб проводити перегляд терапії (деескалацію) з урахуванням результатів бактеріологічного дослідження. Це демотивує виконувати мікробіологічні дослідження та знижує їхню вагомість, так як буде використано не «найкращий» АБП, а – доступний у ЗОЗ;
4. Лікарі не володіють знаннями про природню чутливість або резистентність мікроорганізмів, що погіршує якість вибору АБП при емпіричній терапії.

Таблиця 31. Використання 20 найбільш поширених АБП, призначених для лікування поранених внаслідок бойових дій у 2024-2025 роках
(N – кількість випадків призначення АБП)

Антибактеріальний препарат	2024 рік										2025 рік			
	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		ВСЬОГО		I квартал		II квартал	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Цефазолін	2028	11,7	2119	14,4	2608	18,4	2435	19,8	9190	15,7	3095	26,8	2954	20,0
Цефтриаксон	3069	17,8	2625	17,9	2325	16,4	1012	8,2	9031	15,4	1372	11,9	646	4,4
Метронідазол	2379	13,8	1644	11,2	2148	15,1	1999	16,3	8170	14	1073	9,3	2347	15,9
Левофлоксацин	1005	5,8	756	5,1	642	4,5	466	3,8	2869	4,9	495	4,3	274	1,9
Меропенем	752	4,4	659	4,5	459	3,2	755	6,1	2625	4,5	591	5,1	704	4,8
Цефепім	684	4,0	524	3,6	426	3,0	675	5,5	2309	3,9	364	3,2	274	1,9
Кліндаміцин	612	3,5	372	2,5	573	4,0	511	4,2	2068	3,5	46	0,4	560	3,8
Цефуросим	557	3,2	484	3,3	331	2,3	325	2,6	1697	2,9	339	2,9	637	4,3
Амоксицилін	538	3,1	149	1,0	169	1,2	298	2,4	1154	2,0	348	3,0	379	2,6
Моксифлоксацин	477	2,8	201	1,4	226	1,6	270	2,2	1174	2,0	182	1,6	400	2,7
Амоксицилін-клавуланова кислота	443	2,6	640	4,4	559	3,9	295	2,4	1937	3,3	250	2,2	462	3,1
Ампіцилін	433	2,5	435	3,0	380	2,7	135	1,1	1383	2,4	44	0,4	373	2,5
Гентаміцин	397	2,3	345	2,3	357	2,5	182	1,5	1281	2,2	227	2,0	344	2,3
Лінезолід	340	2,0	283	1,9	281	2,0	406	3,3	1310	2,2	187	1,6	334	2,3
Ципрофлоксацин	337	2,0	298	2,0	280	2,0	189	1,5	1104	1,9	361	3,1	359	2,4
Інші	325	1,9	110	0,7	97	0,7	98	0,8	630	1,1	114	1,0	141	1,0
Амікацин	299	1,7	470	3,2	316	2,2	301	2,4	1386	2,4	452	3,9	527	3,6
Азітроміцин	273	1,6	123	0,8	39	0,3	63	0,5	498	0,9	93	0,8	15	0,1
Колістин	238	1,4	148	1,0	173	1,2	141	1,1	700	1,2	163	1,4	276	1,9
Ванкоміцин	233	1,3	244	1,7	193	1,4	323	2,6	993	1,7	214	1,9	230	1,6
ВСЬОГО призначено АБП за період	17263		14697		14211		12289		58460		11540		14760	

**Таблиця 32. Частка споживання окремих груп та класів АБП
по кварталам у 2024 році та середнє за 2023 рік, %**

Група (АТХ) або клас АБП	2 квартал 2024 р.	3 квартал 2024 р.	4 квартал 2024 р.	Середнє за 2024	1 квартал 2025 р.	2 квартал 2025 р.
Інші бета-лактами (включно з цефалоспоринами) (J01D)	52,33	50,05	50,01	49,67	60,50	44,25
Цефалоспорини першого покоління	15,30	18,41	19,97	16,02	27,24	20,51
Цефалоспорини другого покоління	3,37	2,33	2,64	2,92	2,99	4,41
Цефалоспорини третього покоління	23,35	20,89	14,31	20,05	19,50	10,77
Цефалоспорини четвертого покоління	3,57	3,00	5,49	3,95	3,15	2,38
Цефалоспорини п'ятого покоління	0,37	0,15	0,07	0,16	0,00	0,01
Карбапенеми	5,43	3,96	7,06	5,47	5,70	5,96
Монобактами	0,13	0,16	0,15	0,26	0,10	0,21
Інші - цефалоспорини	0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Не класифіковані/не рекомендовані	1,50	1,84	1,12	1,91	1,33	1,79
Інші J01 антибіотики (J01F, J01R, J01X)	15,99	19,81	23,44	19,40	14,32	27,41
Бета-лактами (J01C)	11,04	9,93	7,81	9,74	7,22	10,88
Бета-лактамі/бета- лактамазний інгібітор - Антипсевдомонадні	1,51	1,36	1,44	1,32	1,09	1,52
Інгібітор бета- лактаму/бета-лактамі	5,06	4,39	2,74	3,79	2,62	4,11
Пеніциліни	4,48	4,18	3,63	4,63	3,51	5,24
Фторхінолони (J01M)	9,00	8,41	7,80	9,24	7,53	7,35
Аміноглікозиди (J01G)	5,82	4,88	4,48	4,80	6,26	6,19
Макроліди, лінкозаміли та стрептограміни (J01F)	3,60	4,45	4,73	4,58	1,49	0,19
Тетрацикліни (J01A)	1,39	1,73	0,80	1,39	1,43	0,35
Інші або не класифіковані	0,77	0,71	0,82	1,13	1,10	0,00
Сульфонаміди (J01E)	0,05	0,02	0,09	0,04	0,15	0,09
Амфеніколи (J01B)	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01

З 2025 року у пацієнтів реєструються випадки призначення молекул АБП (наприклад, меропенем-ваборбактам, цефтаролін, цефідерокол, лефамулін, цефталозан-тазобактам тощо), які не зареєстровано в Україні – антибіотики які могли потрапити з гуманітарною допомогою. Це потребує моніторингу та викликає занепокоєння щодо раціональності використання, так як неможливо проконтролювати якість незареєстрованого препарату (відсутні нормативно-технічні документи, хімічні стандарти), який отримується з гуманітарною допомогою. Результати моніторингу випадків використання таких АБП може мати важливе клінічне застосування.

Висновки

1. За звітний період з 01 квітня по 30 червня 2025 року (II квартал) до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» надійшли звіти від 40,4% закладів охорони здоров'я, що визначені для звітування. Якість наданих даних покращилась, але продовжують виявлятися невідповідності.

2. В порівнянні з II кварталом 2024 року структура бактеріологічних досліджень (рани, кров, спинномозкова рідина) незначно змінилася у бік зменшення досліджень зразків крові.

3. Низька частота досліджень крові може суттєво впливати на якість лікування, зокрема сепсису. Це може вказувати на незнання про показання до забору крові та/або нестачу ресурсів на такі дослідження. Кількість позитивних результатів при дослідженні зразків крові у порівнянні із I кв. 2025 року, зменшилась на 1,3% з 29,2% до 27,9%, але у порівнянні із II кв. 2024 року їх було більше на 7,4 %. Це може бути пов'язано з порушенням правил відбору зразків крові для дослідження.

4. Домінуючі мікроорганізми, що підлягають нагляду, виділені у поранених: *Acinetobacter spp.* (24,2%); *S.aureus* (22%; **частка продовжує зростати з попереднього року та демонструє підвищення резистентності**); *K.pneumoniae* (18,9%) – типові мультирезистентні нозокоміальні збудники.

5. Штамів, які підлягають нагляду, найбільше було виділено при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 год. **Із збільшенням часу від поранення та часу отримання медичної допомоги (знаходження у стаціонарах, евакуація), відбувається зміна видового складу МО на нозокоміальні та полірезистентні.** Ці зміни зумовлені тривалим емпіричним використанням АБП та порушенням заходів інфекційного контролю.

6. Імовірно, відбувається постійний обмін МО (як через інфікованих, так і колонізованих поранених) між різними стаціонарами на етапах евакуації. Це може бути зумовлено недотриманням заходів профілактики інфекцій, своєчасного використання посиленних контактних заходів захисту та прибирання оточуючого середовища. **Ретельне миття/деколонізація поранених, очищення та дезінфекції зовнішнього середовища на різних етапах евакуації є необхідним заходом.**

7. При тривалому лікуванні у поранених виділяються полірезистентні штами *K.pneumoniae*, *P.aeruginosa*, *A.baumannii*, як і у 2024 році. Незважаючи на невелике покращення чутливості до більшості АБП, чутливість до колістину *A.baumannii*, *K.pneumoniae* в порівнянні з попередніми періодами знизилася, а ефективність інших препаратів дуже низька (5-20%). Таким чином, за відсутності можливості ефективно лікувати інфекційні ускладнення, що викликані такими штамми, критично важливим є запровадження та реалізація заходів профілактики інфікування таких мікроорганізмів, впровадження і дотримання стандартних заходів захисту.

8. Не дивлячись на те, що рівень стійкості до цефтриаксону *E.coli* та *K.pneumoniae* знижується, він ще залишається високим: *E.coli* – 35,6% та *K.pneumoniae* – 71,5%, що унеможливорює використання цефалоспоринові III покоління у якості антибіотикотерапії без бактеріологічного підтвердження чутливості.

9. Рівень стійкості *S.aureus* до метициліну (MRSA, цефокситиновий скринінг) зменшився в порівнянні з II кв. 2024 року на 0,9%, а в порівнянні з I кв. 2025 року **збільшився на 11,7%** і становив 25,7%. Найбільше MRSA виділялось з зразків з ран пацієнтів в часові проміжки г.>48, п. <72 та г. >48, п. >72. **Спостерігається певне підвищення частки резистентних штамів у II кв. 2025 році, що разом зі збільшенням абсолютної частоти виділення *S.aureus* викликає серйозне занепокоєння.**

10. Більшість лабораторій не визначають чутливість грамнегативних мікроорганізмів до колістину за рахунок того, що не мають можливості використовувати метод мікророзведення

в бульйоні, та не проводять визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) *S.aureus* до ванкоміцину та/або тейкопланіну. Тому до отриманих даних рівнів резистентності до цих антибіотиків потрібно ставитись з обережністю.

11. Окремі заклади охорони здоров'я заключають договори на проведення досліджень з лабораторіями (приватними), що не проводять дослідження із визначення чутливості до колістину.

12. Не всі лабораторії визначають одночасно чутливість до всіх рекомендованих антибактеріальних препаратів, що негативно впливає на достовірність отриманих при аналізі показників резистентності.

13. Деякі заклади охорони здоров'я при надсиланні зразків біологічного матеріалу від поранених в лабораторії закладів охорони здоров'я, з якими заключний договір на проведення досліджень, не супроводжують зразки направленням відповідно Додатку 2 до Порядку проведення посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій.

14. Не всі бактеріологічні лабораторії закладів охорони здоров'я, на які поширюється вимога Порядку, надсилають резистентні штами для підтвердження до Центру. Більшість лабораторій надсилають культури не регулярно, по мірі виділення, а рази на рік, що унеможлиблює відслідковувати динаміку виділення культур та встановлювати епідеміологічні закономірності. Окрім того, лабораторії надають неповну інформацію про ізоляти в паспортах на штами, які надсилають до Центру.

Неврегульоване питання пересилання біологічних агентів для підтвердження та подальшого вивчення в наслідок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2023 р. № 958 «Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними».

15. Співвідношення споживання антибактеріальних препаратів згідно AWaRe Ua покращилося відносно 2023 року, але майже не змінилась відносно 2024.

16. У І кв. 2025 року лідер по числу призначень - цефазолін (26,8%), що вказує на впровадження окремих вимог Стандартів в питаннях призначення АБП. Частота призначення антибактеріальних препаратів з групи цефалоспоринів III покоління (19,5%), які мають властивість до пришвидшеного формування резистентності, зменшилась відносно відповідного кварталу 2024 року на 1 %, але більше на 5% відносно попереднього періоду. Частота використання лінезоліду дещо зменшилась але колістину – збільшилась (група резерву) відносно аналогічного періоду 2024 року та попереднього кварталу.

17. Віднесення цефтриаксону та левофлоксацину до групи резерву одночасно з впровадженням заходів контролю використання антибіотиків резерву призвело до поступового зменшення у 2024 році використання останніх (в 1,6 та 1,9 разів відповідно, відносно 2023 року). Дещо знизився рівень резистентності у грамнегативних мікроорганізмів до цих антибіотиків. Посилення і подальший контроль за використанням антибіотиків групи резерву **(преавторизація у лікарнях відповідно галузевих стандартів) та навчально-інформаційні заходи Центру – перспективний та ефективний механізм.**

18. Пацієнти, які отримали поранення в наслідок бойових дій на перших етапах евакуації отримують лікування АБП з спектром дії більшим ніж того вимагає ситуація та відповідний галузевий стандарт надання медичної допомоги. **Наявність у бойових медиків таких АБП як: карбапенеми, цефалоспорино III-IV поколінь, фторхінолони (окрім моксифлоксацину) - сприяють необґрунтованому, в розрізі оцінки ризиків для пацієнта і країни в цілому, призначенню та має бути взяти під контроль.**

19. Результати бактеріологічних досліджень отримані після переведення пораненого у інший стаціонар НЕ передаються далі як передбачено положеннями Порядку

та необхідно для адекватного лікувального процесу та раціонального використання державних ресурсів.

Загальні рекомендації

1. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах забезпечити своєчасне миття поранених (якнайшвидше при поступленні, в залежності від ургентності, та при виписці). Додатково проводити **деколонізацію/деконтомінацію** тих поранених, що поступають у відділення хірургічного профілю або у відділення інтенсивної терапії з метою зниження мікробного навантаження пацієнтів. **Деколонізація/деконтомінація** виконується після миття шляхом обробки усього тіла 2 % розчином хлоргексидину біглюконату та назальної інсталяції мупіроцинової назальної мазі до 5 днів, з відповідною відміткою. Використання мупіроцинової мазі не потрібне, якщо є підтвердження виконання цього заходу на попередньому етапі евакуації.

2. Командуванню медичними силами Збройних сил України та департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України підвищити забезпечення на догоспітальному етапі надання допомоги достатньої кількості АБП, таких як **цефазолін, метронідазол, кліндаміцин, моксифлоксацин (пероральний)**, та обмежити використання антибіотиків широкого спектру, з метою виконання та впровадження положень Стандарту медичної допомоги «Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2023 року № 1004. На етапах догоспітальної медичної допомоги **не використовувати без обґрунтованої причини** карбапенеми (меропенем, іміпенем, ертапенем), цефалоспорини III-IV поколінь (цефтриаксон, цефотаксим, цефподоксим, цефіксім цефепим), левофлоксацин, лінезолід, колістин.

3. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах забезпечити дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, зокрема, стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 серпня 2023 року № 1513 та Стандарту медичної допомоги «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 2022 року № 822. Зокрема відповідно вищенаведеному стандарту (наказ № 1513) **використовувати АБП лише за ознак інфікування та проводити комплексну оцінку стану пацієнта, своєчасний перегляд (ескалацію та деескалацію) та відміну АБП терапії, уникати необґрунтованої, тривалої АБП-терапії, тривалого використання АБП широкого спектру дії.**

4. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах **провести оцінку наявного вибору антибактеріальних препаратів.** Забезпечити вибір відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та кількість згідно потреби передбаченої стандартами лікування затверджених у ЗОЗ щодо найбільш поширених нозологій. З урахуванням поширення на етапах спеціалізованої допомоги грамнегативних мікроорганізмів серед поранених та, відносно, адекватної їх чутливості до **аміноглікозидів – забезпечити достатню кількість останніх.**

5. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах забезпечити у бактеріологічних лабораторіях дотримання методології EUCAST, виконання вимог стандарту ISO 15189:2022. **Забезпечити лабораторії стаціонарів достатньою кількістю персоналу, діагностичних препаратів гарантованої якості та витратних матеріалів,** зокрема: флаконів для посіву крові, поживних середовищ, дисків з антибіотиками, тест-систем для визначення колістину, Е-тестів для тестування *S. aureus* на чутливість до ванкоміцину та тейкопланіну, транспортних систем.

6. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах **забезпечити своєчасне виконання бактеріологічних досліджень** відповідно до показань передбачених у Порядку та галузевих стандартах охорони здоров'я. Проводити **навчання щодо показань та технік забору біологічного матеріалу** для бактеріологічних досліджень, **зокрема крові та ліквору**.

7. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, керівникам центрів контролю профілактики хвороб **організувати своєчасну передачу до Центру живих культур** збудників відповідно до переліку ізолятів, що передаються до Центру, наведеного у додатку 3 до Порядку. Зокрема, з **регіонів які надають кількість ізолятів менше 10-15 одиниць за квартал згідно до таблиці 18 аналітичної довідки**.

8. ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» надавати консультативно-методичну підтримку лабораторіям, що обслуговують стаціонари та надсилають ізоляти для підтвердження до Центру відповідно до переліку додатку 3 Порядку. У випадку невідповідності результатів Центр оперативно надає рекомендації для врахування стаціонарами при лікуванні поранених та виконанні положень Порядку.

9. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах **забезпечити дотримання стандартних заходів захисту та ізоляції, очищення та дезінфекції**. Впровадження і дотримання вищенаведених заходів передбачено Заходами та засобами щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року № 1777, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1110/35393.

10. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах та керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я **організувати передачу результатів бактеріологічного дослідження на подальші етапи евакуації щодо поранених які виписані до моменту отримання результатів**. Наприклад, шляхом визначених контактних осіб від стаціонарів та зазначення контактних даних лабораторії/лікуючого лікаря на формах виписки.
